



Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

**«Μελέτη και σύγκριση της αστικής νησίδας
θερμότητας επιφανείας στην Θεσσαλονίκη και σε
μια μικρή πόλη της Κλιματικής Ζώνης Γ με τη
χρήση δορυφορικών δεδομένων»**

«Μελέτη και σύγκριση της αστικής νησίδας θερμότητας
επιφανείας στην Θεσσαλονίκη και σε μια μικρή πόλη
της Κλιματικής Ζώνης Γ με τη χρήση δορυφορικών
δεδομένων»

Χαλκιάς Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής:

Κουρτίδης Κωνσταντίνος

Τριμελής επιτροπή:

Κουρτίδης Κωνσταντίνος

Γκεμιτζή Αλεξάνδρα

Δημούδη Αργυρώ

Ξάνθη 2024

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον επιβλέποντα μου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουρτίδη, για την πολύτιμη καθοδήγηση, τις συμβουλές και την υποστήριξή του, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση τόσο της γραφής όσο και της ποιότητας αυτής της διατριβής.

Επίσης, ευχαριστώ θερμά όλους τους καθηγητές και το προσωπικό του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, για την πολύτιμη διδασκαλία και τη βοήθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

Για την αμέριστη υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους σε κάθε βήμα της ζωής μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου.

Συντομογραφίες

MODIS	Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
LST	Land Surface Temperature
UHI	Urban Heat Island
TM	Thematic Mapper
ETM+	Enhanced Thematic Mapper Plus
OLI	Operational Land Imager
TIRS	Thermal Infrared Sensor
VIIRS	Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
AVHRR	Advanced Very High Resolution Radiometer
AOI	Area Of Interest
QC	Quality Control
USGS	United States Geological Survey
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission

Πίνακας Περιεχομένων

Συντομογραφίες	ii
Πίνακας Περιεχομένων	iii
Περιεχόμενα σχημάτων.....	vi
Περιεχόμενα πινάκων	ix
Περίληψη.....	xi
Abstract	xii
1. Εισαγωγή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.....	1
1.1 Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (UHI).....	1
1.2 Τα αίτια μιας αστικής θερμικής νησίδας	2
1.3 Τύποι θερμικών νησίδων	4
1.4 Οι επιπτώσεις της αστικής θερμικής νησίδας.....	5
1.5 Η χρήση της τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των αστικών θερμικών νησίδων.....	6
1.6 Οφέλη της χρήσης δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση αστικών θερμικών νησίδων.....	7
1.7 Περιορισμοί της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για τις αστικές θερμικές νησίδες .	7
2. Περιοχές Μελέτης.....	9
2.1 Θεσσαλονίκη	9
2.3 Ξάνθη	11
3. Δεδομένα και Μεθοδολογία.....	13
3.1 Δορυφορικά Δεδομένα.....	13
3.1.2 Χωρικά Δεδομένα.....	13
3.2 Υπολογισμός της Θερμοκρασίας της Επιφάνειας της Γης με τη χρήση του Google Earth Engine.....	13
4. Αποτελέσματα.....	15

4.1.1 Ανάλυση της Θερμοκρασίας Επιφάνειας Γης (LST) στη Θεσσαλονίκη για την Περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, 2008-2017	15
4.1.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερινούς μήνες	18
4.1.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερινούς μήνες	19
4.2 Μέση Νυχτερινή Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017	20
_Toc182748968	
4.2.1 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερινούς μήνες	22
4.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους Χειμερινούς Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017	24
4.3.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Χειμερινούς Μήνες.....	27
4.3.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης	28
4.3.3 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017 ..	29
4.3.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.....	31
4.4.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017	33
4.4.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης	36

4.4.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης	37
4.4.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017	38
4.4.5 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Θερινούς Μήνες	40
4.4.6 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Θερινούς Μήνες	41
4.5.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017.....	42
4.5.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Χειμερινούς Μήνες	45
4.5.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης	46
4.5.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017	47
4.5.5 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης	49
4.5.6 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης	50
5. Συζήτηση και Συμπεράσματα.....	52
5.1	Συζήτηση
.....	52
5.2	Συμπεράσματα
.....	53
Βιβλιογραφικές Αναφορές	56

Περιεχόμενα σχημάτων

Εικόνα 1: Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, πηγή: World Meteorological Organization.....	1
Εικόνα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την αστική θερμική νησίδα, πηγή: <i>How to measure an urban heat island, U.S. Environmental Protection Agency</i>	2
Εικόνα 3: Οι τύποι των αστικών θερμικών νησίδων, πηγή: Environmental impact and mitigation benefits of urban heat island effect: A systematic review	4
Εικόνα 4: Ατμοσφαιρική Απορρόφηση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Διάφορα Μήκη Κύματος, πηγή: <i>GIS Geography</i> , από GISGeography.com, What is an atmospheric window?	6
Εικόνα 5: Χάρτης των περιοχών μελέτης, οι περιοχές αποτελούνται από τις δύο δασικές περιοχές του Σείχ Σου, μια αγροτική περιοχή Χαλάστρας και τρεις αστικές περιοχές δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης (υπόβαθρο από το Google Earth)...	10
Εικόνα 6: Χάρτης των περιοχών μελέτης, οι περιοχές αποτελούνται από τις δύο δασικές περιοχές, μια αγροτική-ημιαστική περιοχή και μια αστική περιοχή της Ξάνθης (υπόβαθρο από Google Earth).....	12
Εικόνα 7: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	15
Εικόνα 8: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	16
Εικόνα 9: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	20
Εικόνα 10: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα	

δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	21
Εικόνα 11: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).	24
Εικόνα 12: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	25
Εικόνα 13: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).	29
Εικόνα 14: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	30
Εικόνα 15: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	33
Εικόνα 16: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	34
Εικόνα 17: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	38
Εικόνα 18: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 (km), απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	39

Εικόνα 19: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	42
Εικόνα 20: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.	43
Εικόνα 21: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).....	47
Εικόνα 22: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή	48

Περιεχόμενα πινάκων

Πίνακας 1: Ο ορισμός του Köppen για το μεσογειακό κλίμα (Csa) της Θεσσαλονίκης (Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και πολύ θερμό θέρος ($p\theta < 30 \text{ mm}$ & $T\theta > 22 \text{ C}$)) (Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification)	9
Πίνακας 2: Υψόμετρο περιοχών μελέτης Θεσσαλονίκης από το USGS/SRTMGL1_003 (σύμφωνα με το NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set]).....	10
Πίνακας 3: Ο ορισμός του Köppen για το μεσογειακό κλίμα (Csb) της Ξάνθης. (Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification)	11
Πίνακας 4: Υψόμετρο περιοχών μελέτης Ξάνθης από το USGS/SRTMGL1_003 (σύμφωνα με το NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set]).....	12
Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Θεσσαλονίκη Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017).....	18
Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης	19
Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης	20
Πίνακας 8: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης	23
Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους της Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και των Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017).....	24
Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Θεσσαλονίκη Νοέμβριος-Δεκέμβριος (2008-2017)	26
Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης	27

Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής περιοχής Χαλάστρας και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης 28

Πίνακας 13: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σέιχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης 31

H

Πίνακας 15: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Ξάνθη για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017) 36

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των Δασικών Περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης..... 37

Πίνακας 17: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης . 38

Πίνακας 18: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης 41

Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης . 42

HYPERLINK \l "_Toc182748909" Πίνακας 20: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της

L

Πίνακας 21: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης 45

Πίνακας 22: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ της αγροτικής-ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης..... 46

Πίνακας 23: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης 49

Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης . 51

9

Ξάνθη για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος (2008-2017) 44

Περίληψη

Αστικές δομές όπως κτήρια, δρόμοι και άλλες υποδομές απορροφούν και εκπέμπουν εκ νέου τη θερμότητα του ήλιου σε μεγαλύτερο βαθμό από φυσικά τοπία όπως δάση και υδάτινα σώματα. Οι αστικές περιοχές, όπου οι δομές αυτές είναι έντονα συγκεντρωμένες και το πράσινο περιορισμένο, μετατρέπονται σε ζώνες με υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις περιβάλλουσες περιοχές. Αυτοί οι θύλακες θερμότητας ονομάζονται θερμικές νησίδες. Οι θερμικές νησίδες σχηματίζονται καθώς η βλάστηση αντικαθίσταται από ασφάλτο και σκυρόδεμα για δρόμους, κτίρια και άλλες κατασκευές που υποστηρίζουν την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι επιφάνειες αυτές απορροφούν αντί να αντανακλούν τη θερμότητα του ήλιου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία των επιφανειών και η συνολική θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η απομάκρυνση των δέντρων και της φυσικής βλάστησης μειώνει στο ελάχιστο τα φυσικά αποτελέσματα ψύξης της σκίασης και της εξάτμισης του νερού από το έδαφος και τα φύλλα. Οι πόλεις οι οποίες επιλέχθηκαν για την μελέτη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας είναι η Θεσσαλονίκη, 2^η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας και η Ξάνθη, πόλη της Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους από το φασματοραδιόμετρο απεικόνισης μέτριας ανάλυσης (MODIS) του δορυφόρου AQUA για τους θερινούς μήνες Ιούλιος-Αύγουστος και τους χειμερινούς μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος για το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2008-2017. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων επέδειξαν σημαντικές διαφορές στην κατανομή της επιφανειακής θερμοκρασίας μεταξύ των αστικών περιοχών και των γύρω πράσινων, δασικών, ημιαστικών και αγροτικών ζωνών που αποκαλύπτουν την υπάρξει της αστικής θερμικής νησίδας.

Λέξεις κλειδιά: αστική θερμονησίδα (urban heat island), θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους (land surface temperature, LST), Φασματοραδιόμετρο Απεικόνισης Μέτριας Ανάλυσης (MODIS), αστικοποίηση (urbanization), Θεσσαλονίκη (Thessaloniki), Ξάνθη (Xanthi).

Abstract

Urban structures such as buildings, roads and other infrastructure absorb and re-emit solar heat to a greater extent than natural landscapes such as forests and bodies of water. Urban areas, where these structures are highly concentrated and greenery is limited, become zones with higher temperatures than surrounding areas. These heat pockets are called heat islands. Heat islands form as vegetation is replaced by asphalt and concrete for roads, buildings and other structures that support human population growth. These surfaces absorb rather than reflect the sun's heat, resulting in an increase in surface temperature and overall ambient temperature. The removal of trees and natural vegetation minimizes the natural cooling effects of shading and evaporation of water from the ground and leaves. The cities selected for the study of the urban heat island phenomenon are Thessaloniki, the second largest city in Greece and the largest city in Macedonia in terms of area and population, and Xanthi, a city of Thrace in Northern Greece. Land surface temperature data from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) of the AQUA satellite were used for the summer months July-August and the winter months November-December for the period between 2008-2017. The results of the satellite data analysis showed significant differences in the surface temperature distribution between urban areas and surrounding green, semi-urban and rural zones revealing the existence of the urban heat island.

Key words: urban heat island, land surface temperature, MODIS, urbanization, Thessaloniki, Xanthi

1. Εισαγωγή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

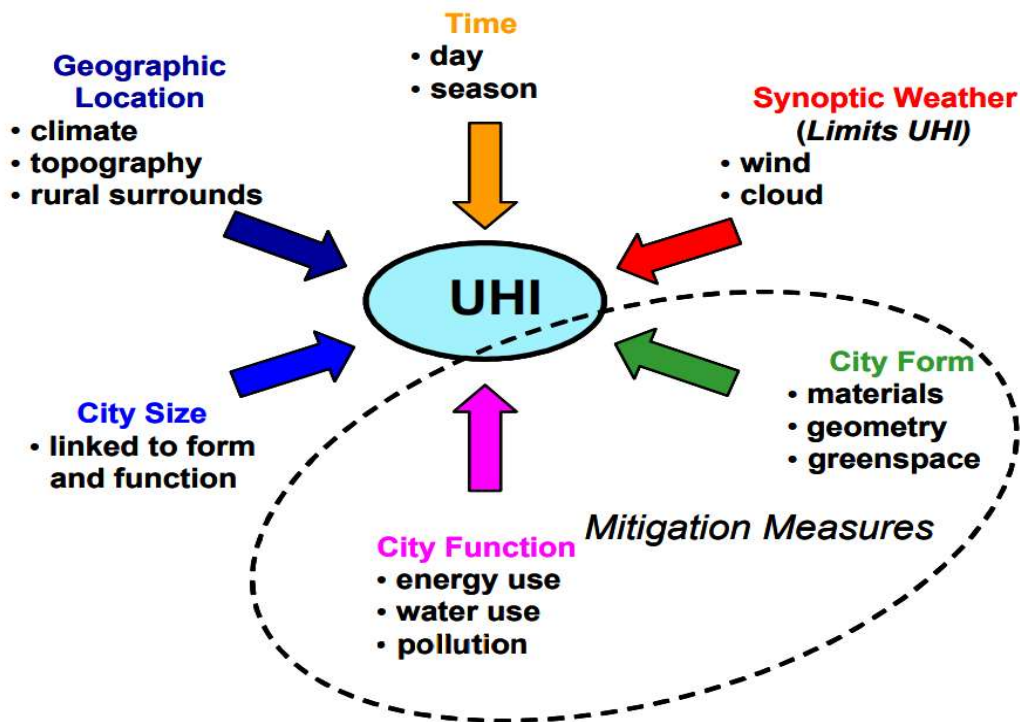
1.1 Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (UHI)

Το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας» δηλώνει ότι οι πόλεις τείνουν να είναι πολύ θερμότερες από τις γύρω αγροτικές περιοχές, ιδίως το καλοκαίρι. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας οφείλεται στο γεγονός ότι η αστικοποίηση μεταβάλλει σημαντικά τα ατμοσφαιρικά και επιφανειακά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Στις πόλεις, οι ασκίαστοι δρόμοι και τα κτίρια απορροφούν θερμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στη συνέχεια την απελευθερώνουν στον περιβάλλοντα αέρα, με αποτέλεσμα οι αστικές περιοχές να εμφανίζουν απογευματινές θερμοκρασίες που μπορεί να είναι έως και 10°C υψηλότερες από τις πλησίον περιοχές με βλάστηση. Αυτά τα μοναδικά αστικά χαρακτηριστικά εντείνουν αυτές τις θερμοκρασιακές διαφορές οδηγώντας σε πιο ασυνήθιστη κλιματική συμπεριφορά στις αστικές περιοχές. (Σύμφωνα με το Copernicus Climate Change Service (n.d.)).



Εικόνα 1: Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, πηγή: World Meteorological Organization

1.2 Τα αίτια μιας αστικής θερμικής νησίδας



Εικόνα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την αστική θερμική νησίδα, πηγή: *How to measure an urban heat island, U.S. Environmental Protection Agency*

Η ανακλαστικότητα είναι μια μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης. Η μέτρηση κυμαίνεται από (-0 έως 1-), (μηδέν έως ένα), όπου η τιμή μηδέν χαρακτηρίζει μια επιφάνεια που απορροφά όλη την εισερχόμενη ακτινοβολία και η τιμή ένα χαρακτηρίζει μια επιφάνεια που ανακλά όλη την εισερχόμενη ακτινοβολία. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα και το τούβλο έχουν πολύ χαμηλή ανακλαστικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι απορροφούν αντί να αντανακλούν την ακτινοβολία του ήλιου, προκαλώντας αύξηση των επιφανειακών θερμοκρασιών και των θερμοκρασιών του αέρα λόγω της θερμικής τους αποθηκευτικής ικανότητας (Σύμφωνα με το NASA. (n.d.). Urban heat islands. My NASA Data.).

Συχνά οι θερμικές νησίδες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και γίνονται πιο έντονες μετά το ηλιοβασίλεμα λόγω της αργής απελευθέρωσης θερμότητας από την άσφαλτο, το σκυρόδεμα και το τούβλο. Τα δέντρα, η βλάστηση και τα υδάτινα σώματα τείνουν να δροσίζουν τον αέρα παρέχοντας σκιά διαπνέοντας νερό από τα φύλλα και εξατμίζοντας το επιφανειακό νερό. Αντιθέτως τα οχήματα, οι μονάδες κλιματισμού,

τα κτίρια και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκπέμπουν θερμότητα στο αστικό περιβάλλον. Αυτές οι πηγές ανθρωπογενούς απορριπτόμενης θερμότητας συμβάλλουν στο φαινόμενο της θερμικής νησίδας.

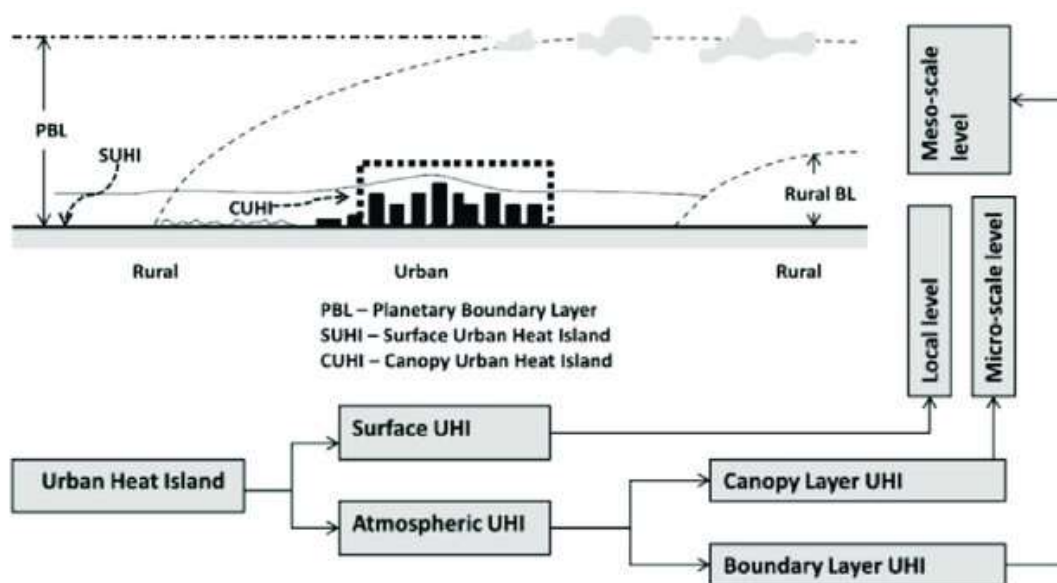
Η αστική γεωμετρία όπως, οι διαστάσεις και οι αποστάσεις των κτιρίων μέσα σε μια πόλη επηρεάζουν τη ροή του ανέμου και τη ικανότητα των αστικών υλικών ως προς την απορρόφηση και απελευθέρωση της ηλιακής ακτινοβολία. Σε έντονα αναπτυγμένες περιοχές επιφάνειες και κατασκευές που παρεμποδίζονται από γειτονικά κτίρια είναι μάζες με μεγάλη θερμοχωρητικότητα που δεν μπορούν να απελευθερώσουν εύκολα τη θερμότητά τους.

Ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει την ένταση των αστικών θερμικών νησίδων είναι ο καιρός. Οι ήρεμες και καθαρές καιρικές συνθήκες οδηγούν σε εντονότερες θερμικές νησίδες μεγιστοποιώντας την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στις αστικές επιφάνειες και ελαχιστοποιώντας την ποσότητα της θερμότητας που μπορεί να μεταφερθεί μακριά, ενώ αντίθετα οι ισχυροί άνεμοι και η νεφοκάλυψη καταστέλλουν το σχηματισμό θερμικών νησίδων.

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να επηρεάσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Τα μεγάλα υδάτινα σώματα μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία, ενώ τα κοντινά βουνά ενδέχεται να εμποδίζουν τα ρεύματα ανέμου που διέρχονται από μια πόλη.

Οι αστικές θερμικές νησίδες μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας σε μικρές ή μεγάλες πόλεις και σε οποιαδήποτε εποχή του έτους. Οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ πόλης και υπαίθρου είναι συχνά μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια ήρεμων και καθαρών βραδιών, επειδή οι αγροτικές περιοχές ψύχονται ταχύτερα τη νύχτα από ό,τι οι πόλεις, οι οποίες διατηρούν μεγάλο μέρος της θερμότητας που αποθηκεύεται στα κτίρια των δρόμων και σε άλλες κατασκευές. Ως αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας στις πόλεις ή η μέγιστη επίδραση της θερμικής νησίδας εμφανίζεται συχνά μερικές ώρες μετά τη δύση του ηλίου (Sean McCartney, 2020, *Satellite Remote Sensing for Urban Heat Islands*).

1.3 Τύποι θερμικών νησίδων



Εικόνα 3: Οι τύποι των αστικών θερμικών νησίδων, πηγή: Environmental impact and mitigation benefits of urban heat island effect: A systematic review

Υπάρχουν δύο τύποι αστικών θερμικών νησίδων, οι επιφανειακές αστικές θερμικές νησίδες και οι ατμοσφαιρικές αστικές θερμικές νησίδες. Οι επιφανειακές θερμικές νησίδες σχηματίζονται επειδή οι αστικές επιφάνειες απορροφούν και εκπέμπουν θερμότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερες φυσικές επιφάνειες και τείνουν να είναι πιο ισχυρές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο ήλιος λάμπει. Το μέγεθος των επιφανειακών αστικών θερμικών νησίδων ποικίλλει ανάλογα με τις εποχές λόγω των αλλαγών στην ένταση του ήλιου, καθώς και της εδαφοκάλυψης και των καιρικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης, οι επιφανειακές αστικές θερμικές νησίδες είναι συνήθως εντονότερες το καλοκαίρι. Οι επιφανειακές αστικές θερμικές νησίδες μετρούνται κυρίως στη θερμική υπέρυθη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και παρατηρούνται συνήθως με ραδιόμετρα που είναι στερεωμένα σε απομακρυσμένες πλατφόρμες.

Η δορυφορική τηλεπισκόπηση έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει παγκόσμια και εποχιακή κάλυψη των επιφανειακών θερμικών νησίδων και παρέχει συνεπείς και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις της γήινης επιφάνειας. Ειδικότερα, οι δορυφόροι πλεονεκτούν για την παρατήρηση των αστικών θερμικών νησίδων σε χωρικές κλίμακες που κυμαίνονται από γειτονιές έως μητροπολιτικές περιοχές και για τη δυνατότητα χωρικά συνεχούς μέτρησης της επιφανειακής θερμοκρασίας.

Οι ατμοσφαιρικές αστικές θερμικές νησίδες σχηματίζονται ως αποτέλεσμα του θερμότερου αέρα στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τον ψυχρότερο αέρα στις εξώτερες περιοχές. Μπορούν να υποδιαιρεθούν σε αστικές θερμικές νησίδες πλησίον του εδάφους (canopy layer) και σε θερμικές νησίδες ανώτερου στρώματος (boundary layer).

Οι θερμικές νησίδες πλησίον του εδάφους υπάρχουν σε ένα στρώμα αέρα όπου ζουν οι άνθρωποι, από το έδαφος μέχρι και κάτω από τις κορυφές των δέντρων και τις στέγες. Η μέτρησή τους γίνεται με επί τόπου αισθητήρες τοποθετημένους σε σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς ή με κινητά οχήματα. Είναι συνήθως αδύναμες το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας και γίνονται πιο έντονες μετά τη δύση του ηλίου λόγω της αργής απελευθέρωσης της θερμότητας των αστικών υποδομών.

Οι θερμικές νησίδες του οριακού στρώματος ξεκινούν από το επίπεδο της στέγης και των κορυφών των δέντρων και εκτείνονται μέχρι το σημείο όπου τα αστικά τοπία δεν επηρεάζουν πλέον την ατμόσφαιρα, η περιοχή αυτή συνήθως εκτείνεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από ενάμισι χιλιόμετρο (1,5 χλμ.) από την επιφάνεια του εδάφους. Οι θερμικές νησίδες οριακού στρώματος μετρούνται συνήθως από ψηλούς πύργους, ραδιοβολίδες και αεροσκάφη. Κατά την παρακολούθηση των αστικών θερμικών νησίδων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, η ένταση της θερμικής νησίδας μπορεί να χαρακτηριστεί από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της μέσης θερμοκρασίας της ζώνης του αστικού πυρήνα και της μέσης θερμοκρασίας της αγροτικής ζώνης (Sean McCartney, 2020, *Satellite Remote Sensing for Urban Heat Islands*).

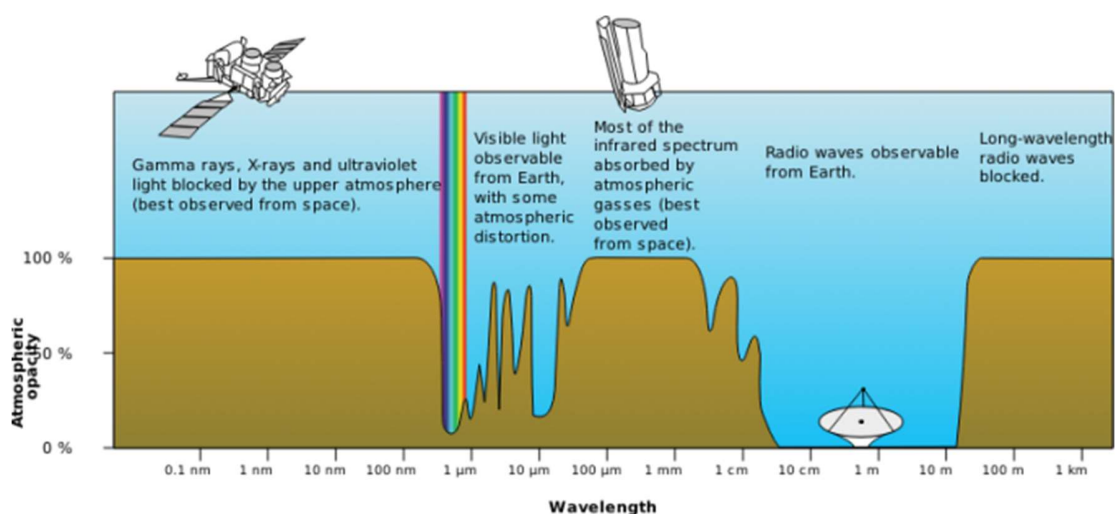
1.4 Οι επιπτώσεις της αστικής θερμικής νησίδας

Οι θερμικές νησίδες μπορούν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις των φυσικών κυμάτων καύσωνα που πολλοί από εμάς βιώνουμε τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και η μειωμένη νυχτερινή ψύξη συμβάλλουν στους θανάτους και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται συνήθως σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για να καλύψουν τη ζήτηση, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου ειδικά τους χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες όπου η ανάγκη για θέρμανση και ψύξη αυξάνεται. Εκτός από τον αντίκτυπό τους στις εκπομπές που

σχετίζονται με την ενέργεια, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αυξήσουν έμμεσα το επίπεδο σχηματισμού τροποσφαιρικού όζοντος, το οποίο σχηματίζεται όταν τα οξείδια του αζώτου και οι πτητικές οργανικές ενώσεις αντιδρούν παρουσία ηλιακού φωτός και ζεστού καιρού κάτι που είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία.

Επιπροσθέτως, οι υψηλές θερμοκρασίες των επιφανειών των πεζοδρομίων και των ταρατσών μπορούν να θερμάνουν την απορροή των όμβριων υδάτων, τα οποία διοχετεύονται στους αγωγούς και αυξάνουν τη θερμοκρασία των υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει όλες τις πτυχές της υδρόβιας ζωής, ιδίως τον μεταβολισμό και την αναπαραγωγή πολλών υδρόβιων ειδών. Οι ταχείες μεταβολές της θερμοκρασίας στα υδάτινα οικοσυστήματα που προκύπτουν από τη θερμή απορροή των υδάτων καταιγίδας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές, ακόμη και θανατηφόρες για την υδρόβια ζωή (Sean McCartney, 2020, *Satellite Remote Sensing for Urban Heat Islands*).

1.5 Η χρήση της τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση των αστικών θερμικών νησίδων



Εικόνα 4: Ατμοσφαιρική Απορρόφηση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Διάφορα Μήκη Κύματος, πηγή: GIS Geography, από GISGeography.com, What is an atmospheric window?

Όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ταξιδεύει μέσα στην ατμόσφαιρα, μπορεί να απορροφηθεί ή να σκεδαστεί από τον αέρα και τα σωματίδια. Μεταξύ περίπου δέκα έως δώδεκα (10-12) μικρομέτρων η ατμόσφαιρα έχει σχετικά χαμηλή απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης. Σε αυτό το

ατμοσφαιρικό εύρος, τα διαστημικά όργανα μελετούν την υπέρυθρη θερμική φασματική περιοχή για να υπολογίσουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας της γης.

Το όργανο μέτρησης επιφανειακής θερμοκρασίας της γης που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη μελέτη είναι το MODIS του δορυφόρου AQUA. Βασίζεται σε θερμικές υπέρυθρες ζώνες και διαθέτει χωρική ανάλυση ενός (1) χιλιομέτρου. Το προϊόν επιφανειακής θερμοκρασίας γης MODIS που προέρχεται από την αποστολή Aqua περιλαμβάνει επιφανειακή θερμοκρασία για την ημέρα και τη νύχτα, τα ιστορικά δεδομένα ξεκινούν από το 2002 μέχρι σήμερα με ημερήσια και οκταήμερη μέση χρονική καθυστέρηση. (Sean McCartney, 2020, *Satellite Remote Sensing for Urban Heat Islands*)

1.6 Οφέλη της χρήσης δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση αστικών θερμικών νησίδων

Οι δορυφόροι παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της επίγειας συλλογής δεδομένων προσφέροντας ευρεία, συνεχή κάλυψη της γήινης επιφάνειας. Παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες στις περιοχές όπου οι επί τόπου μετρήσεις είναι αραιές, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση μεταβλητών όπως η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης (LST), η επιφανειακή εκπεμπιμότητα και κάλυψη της γης μέσω διαφόρων δορυφορικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των Landsat/TM, ETM+, OLI & TIRS, MODIS, VIIRS και AVHRR. Με συνεχής μετρήσεις, οι δορυφόροι υποστηρίζουν αναλύσεις μεγάλης κλίμακας που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν μόνο με επίγειες μεθόδους. Επιπλέον, η ανοικτή διαθεσιμότητα των δορυφορικών δεδομένων αυξάνει την πρόσβαση για τους ερευνητές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, υποστηρίζοντας πιο τεκμηριωμένες απαντήσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα. (Sean McCartney, 2022, *Satellite Remote Sensing for Measuring Urban Heat Islands and Constructing Heat Vulnerability Indices*)

1.7 Περιορισμοί της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για τις αστικές θερμικές νησίδες

Η δορυφορική τηλεπισκόπηση των αστικών θερμικών νησίδων (UHI) έχει να αντιμετωπίσει ορισμένα κρίσιμα εμπόδια. Οι συνήθεις χρόνοι συλλογής δεδομένων των

ηλιοσύγχρονων δορυφόρων δεν αντιστοιχούν στην αναμενόμενη χαμηλότερη ή μέγιστη επίδραση της UHI. Για παράδειγμα, ο Landsat (ένας από τους πιο συνηθισμένους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση UHI) θα προσφέρει δεδομένα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, ο μη-οπτικός δορυφόρος δεν μπορεί να δει στο ύψος ή κάτω από την κάλυψη των νεφών και της πυκνής βλάστησης, γεγονός που οδηγεί σε μετρήσεις με ελλιπή δεδομένα. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης (LST) μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από τις ατμοσφαιρικές διορθώσεις και τις ακριβείς εκτιμήσεις της επιφανειακής εκπομπής. Επιπλέον, οι ακτινοβολίες που ανιχνεύονται από τους αισθητήρες μπορούν να επηρεαστούν από τη γωνία θέασης του αισθητήρα. Ακόμα η επίτευξη υψηλής φασματικής, χωρικής και χρονικής ανάλυσης με ένα μόνο όργανο αποτελεί επίσης πρόκληση. Τέλος, ο τεράστιος όγκος των διαθέσιμων δεδομένων προέρχεται από διάφορες χωρικές και χρονικές αναλύσεις, μορφές αρχείων, μεγέθη και από πολλαπλές πηγές, γεγονός που περιπλέκει τη διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων. (Sean McCartney, 2022, *Satellite Remote Sensing for Measuring Urban Heat Islands and Constructing Heat Vulnerability Indices*)

2. Περιοχές Μελέτης

2.1 Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη (40°38'12.0"N 22°56'31.8"E) βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, απέναντι από τον Όλυμπο και ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας και δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Ο μόνιμος πληθυσμός του κεντρικού δήμου της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 317.778 κατοίκους, και ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 1.092.919 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021 της (Hellenic Statistical Authority). Οι περιοχές που θα μελετήσουμε την επιφανειακή θερμοκρασία εδάφους και κατά επέκταση το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι η αστική περιοχή της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά της οι δυο δασικές περιοχές του Σείχ Σου και στα δυτικά της πόλης η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας.

Πίνακας 1: Ο ορισμός του Köppen για το μεσογειακό κλίμα (Csa) της Θεσσαλονίκης (Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και πολύ θερμό θέρος ($p\theta < 30 \text{ mm}$ & $T\theta > 22 \text{ C}$)) (Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification)

Σύμβολο	Περιγραφή
<i>C</i>	Μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα $>10 \text{ C}$, αλλά $<18 \text{ C}$ (με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μηνών με μέση θερμοκρασία $>10 \text{ C}$ δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις), το οποίο χαρακτηρίζεται ως “δροσερό θέρος”
<i>S</i>	Ξηρή περίοδος το καλοκαίρι
<i>A</i>	Πολύ θερμό θέρος



Εικόνα 5: Χάρτης των περιοχών μελέτης, οι περιοχές αποτελούνται από τις δύο δασικές περιοχές του Σείχ Σου, μια αγροτική περιοχή Χαλάστρας και τρεις αστικές περιοχές δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης (υπόβαθρο από το Google Earth).

Πίνακας 2: Υψόμετρο περιοχών μελέτης Θεσσαλονίκης από το USGS/SRTMGL1_003 (σύμφωνα με το NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set])

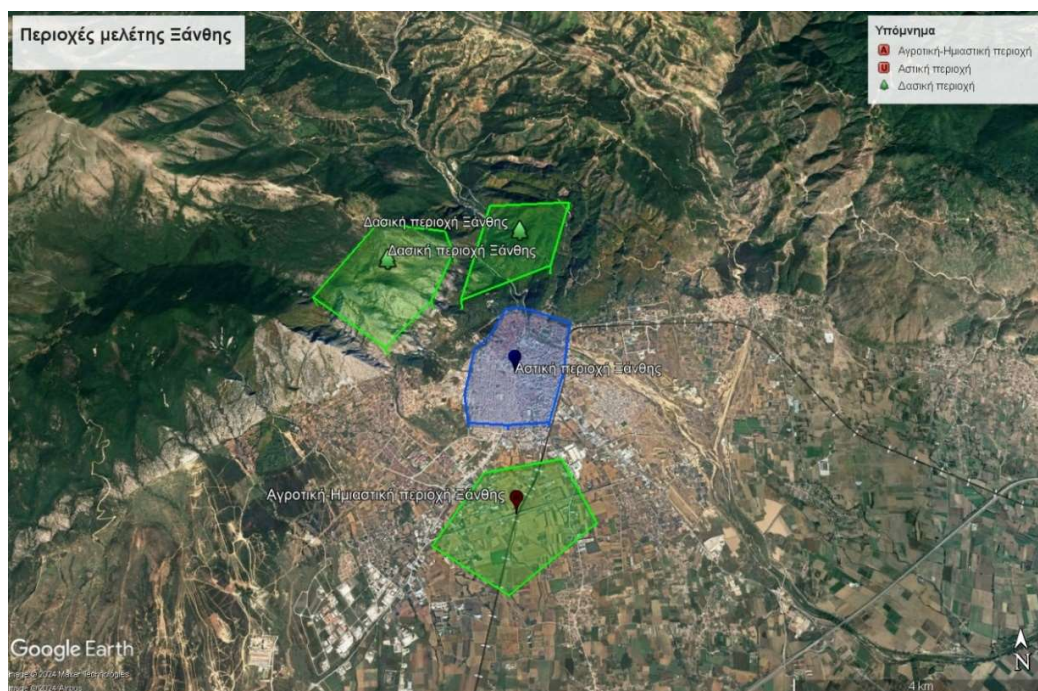
Περιοχή	Υψόμετρο (m) (min)	Υψόμετρο (m) (mean)	Υψόμετρο (m) (max)	Συντεταγμένες κέντρου
Αγροτική Περιοχή Χαλάστρας	-7	-2.23	3	22.833010, 40.601313
Αστική περιοχή δυτικής Θεσσαλονίκης	6	37.63	80	22.917909, 40.666394
Αστική περιοχή κεντρικής Θεσσαλονίκης	4	75	193	22.947394, 40.643449
Αστική περιοχή ανατολικής Θεσσαλονίκης	-1	45	109	22.968808, 40.597278
Δασικές περιοχές Σείχ Σου	140	336	553	22.991058, 40.640523 και 23.030414, 40.613783

2.3 Ξάνθη

Η δεύτερη Πόλη όπου και θα μελετήσουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας είναι η Ξάνθη (41°08'05.6"N 24°53'16.8"E). Η Ξάνθη είναι πόλη της Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα και ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ. Αποτελεί την πρωτεύουσα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας και την έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 58.760 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021 της (Hellenic Statistical Authority). Βρίσκεται στις παρυφές του Αχλαδόβουνου και τη διαρρέει ο ποταμός Κόσυνθος. Για την πόλη της Ξάνθης οι περιοχές μελέτης αποτελούνται από την αστική περιοχή της Ξάνθης, δυο δασικές περιοχές στα βόρεια της και μια αγροτική-ημιαστική περιοχή στα νότια.

Πίνακας 3: Ο ορισμός του Köppen για το μεσογειακό κλίμα (Csb) της Ξάνθης. (Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification)

<i>Σύμβολο</i>	<i>Περιγραφή</i>
<i>C</i>	<i>Μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα >10 C, αλλά <18 C (με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μηνών με μέση θερμοκρασία >10 C δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις), το οποίο χαρακτηρίζεται ως “δροσερό θέρος”</i>
<i>S</i>	<i>Ξηρή περίοδος το καλοκαίρι</i>
<i>B</i>	<i>Θερμό θέρος</i>



Εικόνα 6: Χάρτης των περιοχών μελέτης, οι περιοχές αποτελούνται από τις δύο δασικές περιοχές, μια αγροτική-ημιαστική περιοχή και μια αστική περιοχή της Ξάνθης (υπόβαθρο από Google Earth).

Πίνακας 4: Υψόμετρο περιοχών μελέτης Ξάνθης από το USGS/SRTMGL1_003 (σύμφωνα με το NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set])

Περιοχή	Υψόμετρο (m) (min)	Υψόμετρο (m) (mean)	Υψόμετρο (m) (max)	Συντεταγμένες κέντρου (lat,lon)
Αγροτική-ημιαστική Περιοχή Ξάνθης	44	57.67	77	24.887501, 41.113481
Αστική περιοχή Ξάνθης	61	88	150	24.888246, 41.136814
Δασικές περιοχές Ξάνθης	104	400	696	24.862484, 41.149892 και 24.888171, 41.156626

3. Δεδομένα και Μεθοδολογία

3.1 Δορυφορικά Δεδομένα

Στη παρούσα μελέτη εστιάζουμε στον αισθητήρα MODIS, καθώς διαθέτει ιστορικά δεδομένα επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για την ημέρα και την νύχτα δύο δεκαετιών που ξεκινάνε από το 2002 μέχρι σήμερα. Η τιμή της θερμοκρασίας κάθε εικονοστοιχείου προκύπτει από το προϊόν σάρωσης MYD11_L2. Πάνω από τις 30 μοίρες γεωγραφικού πλάτους, ορισμένα εικονοστοιχεία μπορεί να έχουν πολλαπλές παρατηρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του “καθαρού ουρανού”. Όταν συμβαίνει αυτό, η τιμή του εικονοστοιχείου είναι αποτέλεσμα του μέσου όρου όλων των παρατηρήσεων που πληρούν τα κριτήρια (σύμφωνα με το MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid V061 [Data set]).

3.1.2 Χωρικά Δεδομένα

Η επιφανειακή θερμοκρασία εδάφους MODIS από το δορυφόρο AQUA βασίζεται σε θερμικές υπέρυθρες ζώνες και έχει χωρική ανάλυση ενός χιλιομέτρου. Για τις περιοχές μελέτης χρησιμοποιήσαμε δεδομένα μέσης τιμής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους για την ημέρα και για την νύχτα από το 2008 έως και το 2017 για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

3.2 Υπολογισμός της Θερμοκρασίας της Επιφάνειας της Γης με τη χρήση του Google Earth Engine

Το Google Earth Engine είναι μια cloud-based πλατφόρμα που συνδυάζει έναν κατάλογο δορυφορικών εικόνων και συνόλων γεωχωρικών δεδομένων πολλών petabyte με δυνατότητες ανάλυσης σε πλανητική κλίμακα (Google. (n.d.). Google Earth Engine). Για την εξαγωγή της LST στις περιοχές μελέτης πρώτα ορίσαμε την περιοχή ενδιαφέροντος (AOI) χρησιμοποιώντας τέσσερις γεωγραφικές συντεταγμένες. Στην συνέχεια εντός της (AOI) επιλέξαμε τις περιοχές που θέλουμε να μελετήσουμε και της κατηγοριοποιήσαμε σε αστικές (urban) και αγροτικές/δασικές (rural/forest). Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε προκειμένου να ξεχωρίσουμε τις μετρήσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους ώστε να κάνουμε στην συνέχεια την απαραίτητη σύγκριση ανάμεσα στις περιοχές. Δεδομένου ότι το MODIS μας παρέχει δεδομένα από

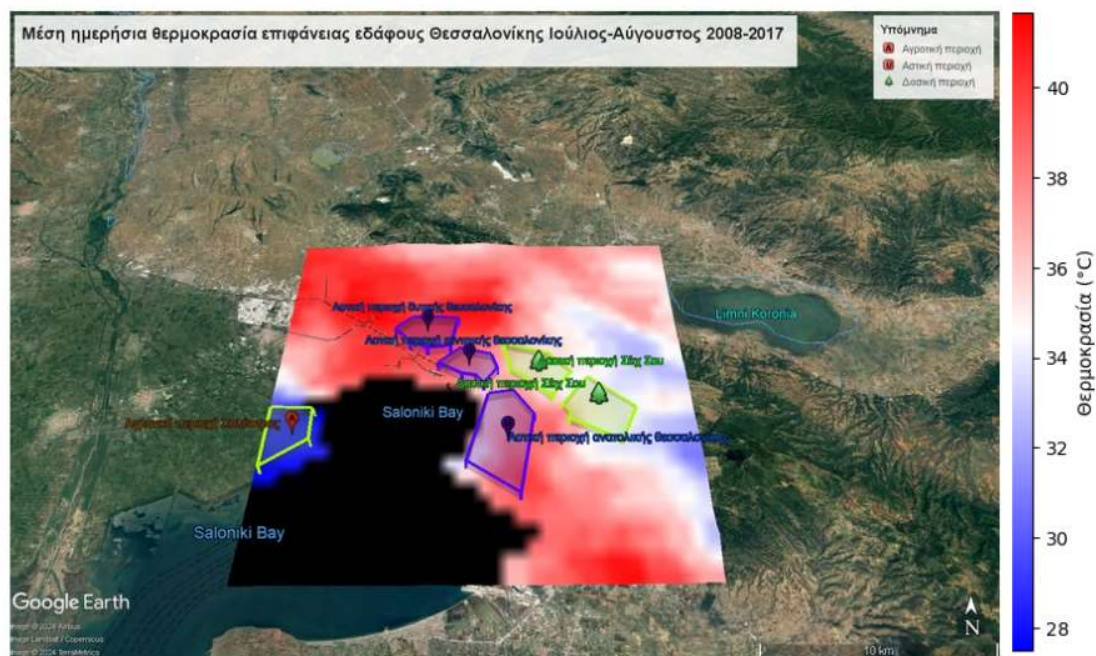
το 2002 μέχρι σήμερα θέσαμε ένα χρονικό φίλτρο από το 2008 μέχρι το 2017 για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Η νέφωση είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάλυση της LST μέσω δορυφόρου επειδή τα σύννεφα εμποδίζουν την οπτική επαφή του αισθητήρα με την επιφάνεια, οδηγώντας σε λανθασμένες μετρήσεις της θερμοκρασίας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα δεδομένων LST εφαρμόσαμε ένα φίλτρο νεφοκάλυψης. Τα δεδομένα MODIS περιλαμβάνουν μια ζώνη ελέγχου ποιότητας (QC) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του κάθε εικονοστοιχείου. Κάθε εικονοστοιχείο που έχει χαρακτηριστεί ότι περιέχει σύννεφα (χρησιμοποιώντας τη μάσκα σύννεφων από τα QC bits, που κωδικοποιούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα κάθε εικονοστοιχείου) αποκλείεται από το σύνολο δεδομένων. Τα εικονοστοιχεία με θερμικά σφάλματα αποκλείονται επίσης. Το αποτέλεσμα είναι μια αναβαθμισμένη εικόνα όπου μόνο εικονοστοιχεία υψηλής ποιότητας, χωρίς σύννεφα, διατηρούνται για περαιτέρω ανάλυση. Οι χάρτες των περιοχών μελέτης παράχθηκαν με την χρήση του Google Earth Pro ενώ οι επεξεργασίες των LST χαρτών έγινε με την χρήση βιβλιοθηκών Python (matplotlib, rasterio, shapely).

4. Αποτελέσματα

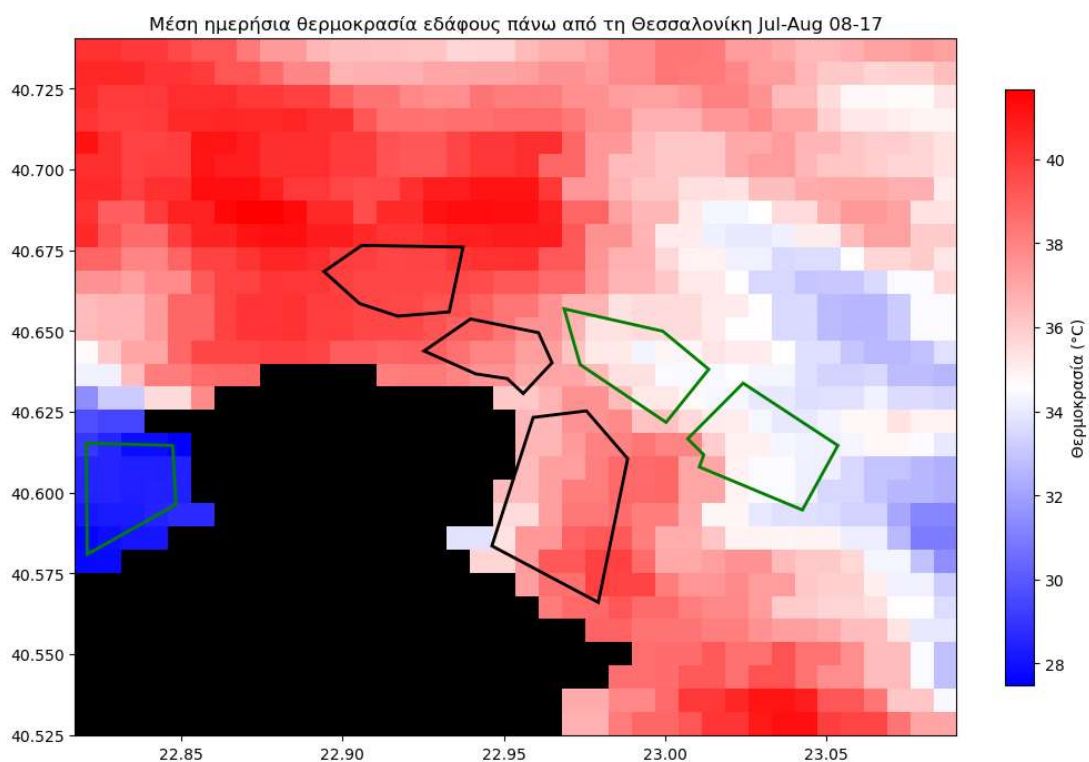
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων και των αναλύσεων τους. Τα αποτελέσματα χωρίστηκαν ανάλογα με τις περιοχές και την περίοδο μελέτης.

4.1.1 Ανάλυση της Θερμοκρασίας Επιφάνειας Γης (LST) στη Θεσσαλονίκη για την Περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, 2008-2017

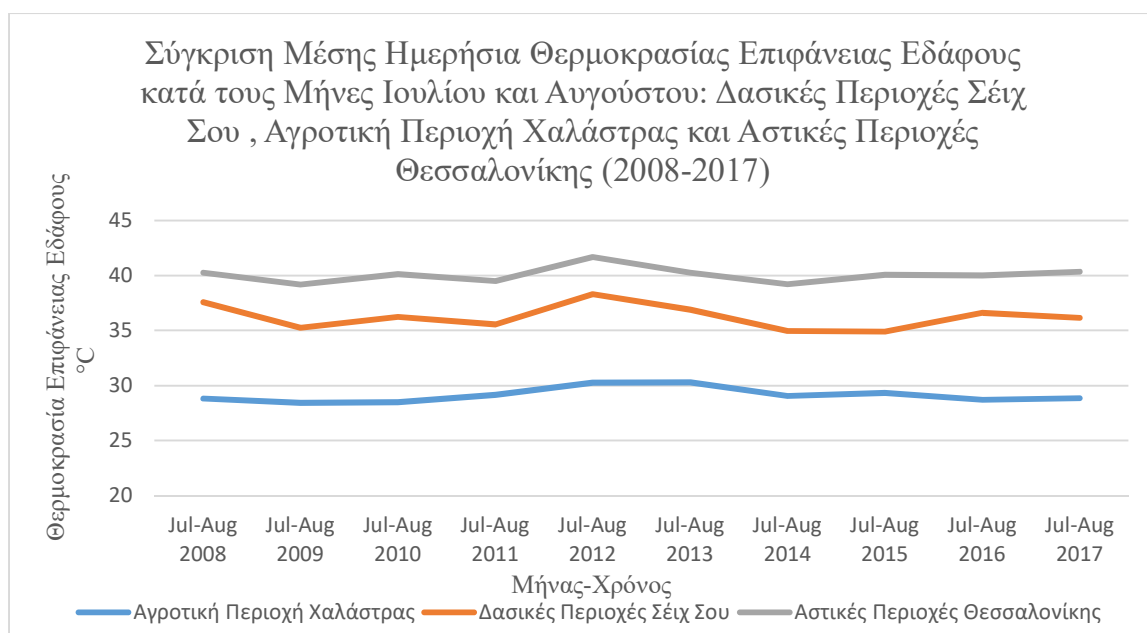
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη μέση ημερήσια και νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους των επιλεγμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017.



Εικόνα 7: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).

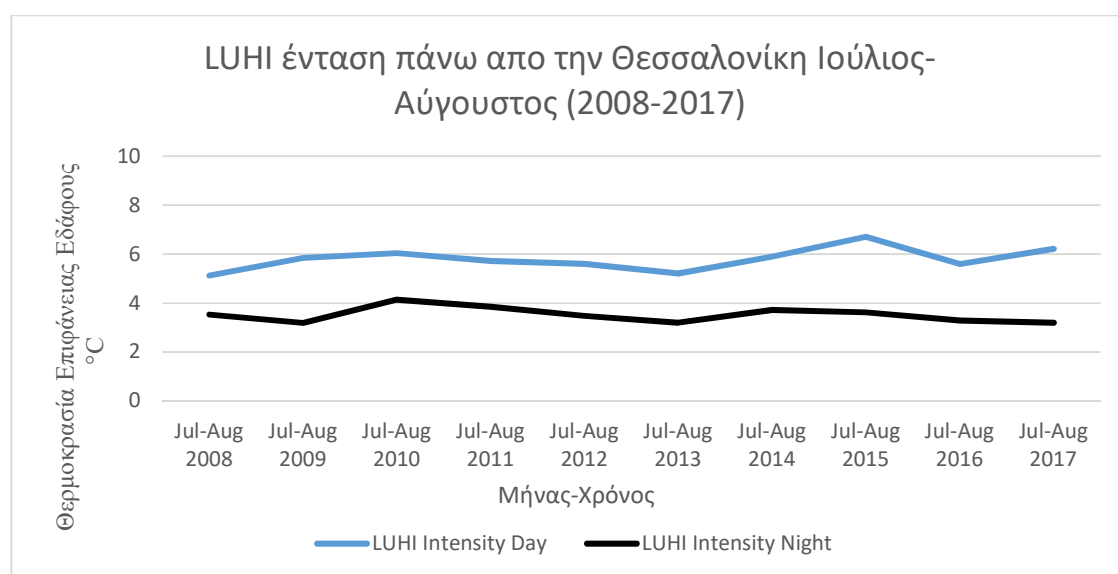


Εικόνα 8: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



Γράφημα 1: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή ημερήσιας επιφανειακής

θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που επιλέξαμε κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Οι τιμές της μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους που παρουσιάζονται προέρχονται από τις τρεις (3) αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης μαζί. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των δυο (2) δασικών περιοχών του Σέιχ Σου. Για την περιοχή της Χαλάστρας υπολογίσαμε ξεχωριστά τις τιμές. Με μια πρώτη ματιά, παρατηρούμε ότι οι θερμότερες περιοχές είναι οι αστικές, ακολουθούν οι δασικές περιοχές, και τέλος η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας εμφανίζει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες με έντονη απόκλιση.

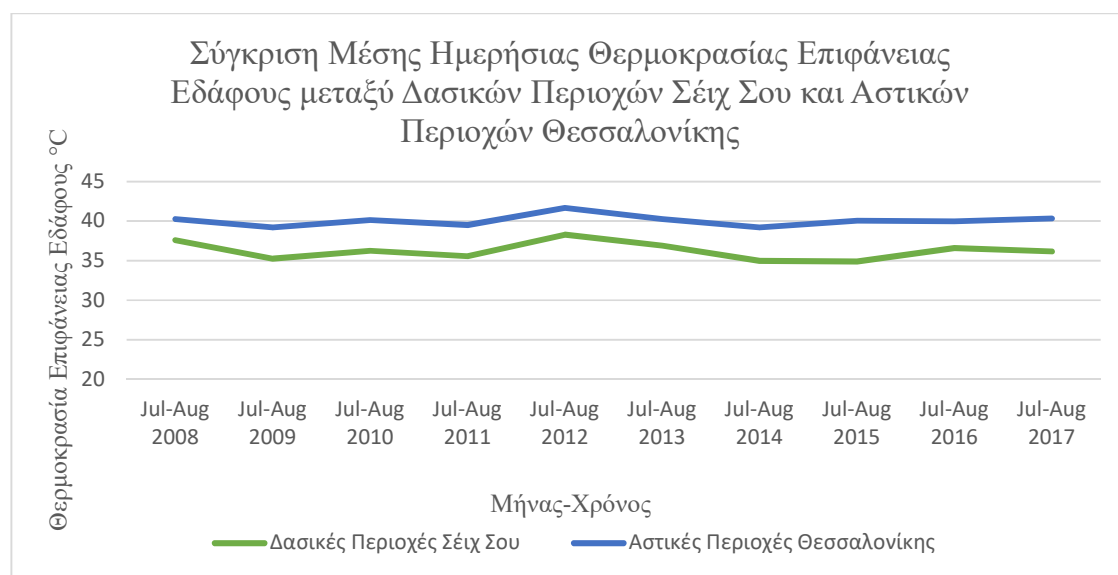


Γράφημα 2: $UHI_{daytime\ intensity} = (LSTD_C_mean [Αστικές\ περιοχές\ Θεσσαλονίκης/ημέρα]) - (LSTD_C_mean [Δασικές\ περιοχές\ Σέιχ\ σου + Αγροτική\ περιοχή\ Χαλάστρας/ημέρα])$ και $UHI_{nighttime\ intensity} = (LSTN_C_mean [Αστικές\ περιοχές\ Θεσσαλονίκης/νύχτα]) - (LSTN_C_mean [Δασικές\ περιοχές\ Σέιχ\ σου + Αγροτική\ περιοχή\ Χαλάστρας/νύχτα])$. Παρατηρούμε ότι από το 2008 έως το 2017 την ημέρα, οι αστικές περιοχές έχουν κατά μέσο όρο μια διαφορά των 5,5 °C από τις γειτονικές πράσινες περιοχές. Η διαφορά της νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους είναι μικρότερη περίπου 3 με 4 °C που είναι λογικό καθώς κατά την διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία πέφτει. Από την εξίσωση της γραμμής τάσης της LUHI Day εντοπίζουμε μια μικρή αύξηση της LST κατά 0,0697 °C και αντιστρόφως μια μείωση για την LUHI Intensity Night κατά (-0,0335 °C ανά έτος).

Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Θεσσαλονίκη Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017)

<i>LUHI Intensity</i>	<i>Εξίσωση γραμμής τάσης</i>	<i>Συντελεστής κλίσης</i>	<i>Ένδειξη</i>
<i>LUHI Intensity Day</i>	$y = 0,0697x + 5,4113$	<i>0,0697</i>	<i>Αύξηση θερμοκρασίας</i>
<i>LUHI Intensity Night</i>	$y = -0,0335x + 3,7083$	<i>-0,0335</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>

4.1.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σέιχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερμινούς μήνες

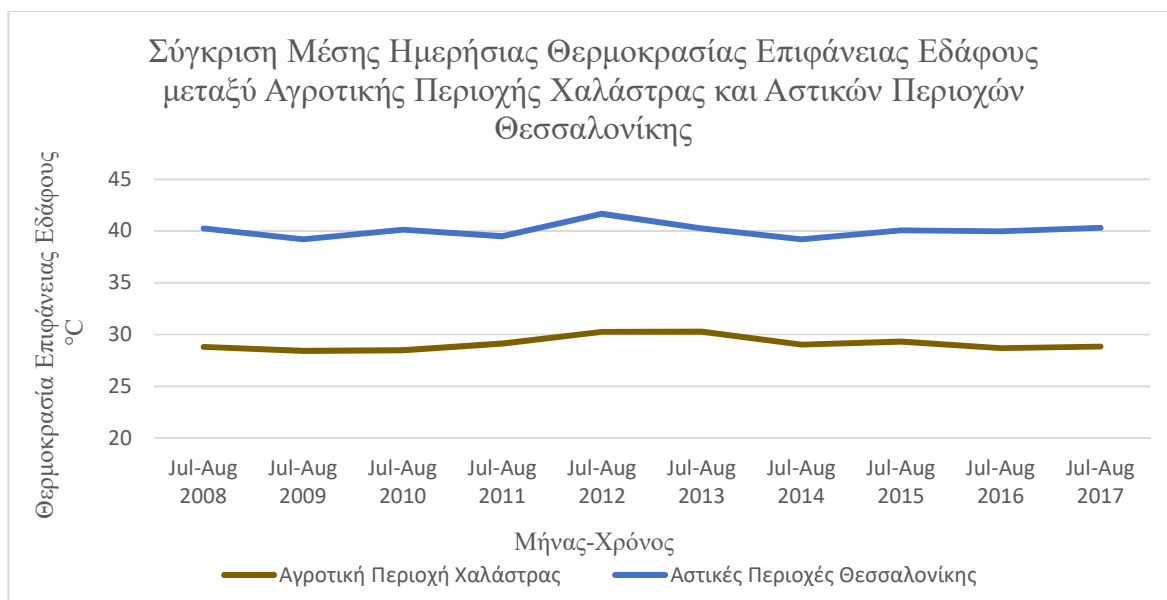


Γράφημα 3: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές Σέιχ Σου και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Από την εξίσωση της γραμμής τάσης των αστικών περιοχών ($y=0,0221x + 39,943$) παρατηρούμε ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία αυξάνεται κατά $0,0221\text{ }^{\circ}\text{C}$ κάθε χρόνο ενώ για τις δασικές περιοχές ($y=-0,0798x + 36,686$) παρατηρούμε μια μείωση κατά $0,0798\text{ }^{\circ}\text{C}$ τον χρόνο. Οι δασικές περιοχές παρουσιάζουν σταθερά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις αστικές, με θερμοκρασιακές διαφορές που κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 3°C έως 5°C , ανάλογα με το έτος.

Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σέιχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = 0,0221x + 39,943$	0,0221	Αύξηση θερμοκρασίας
Δασικές περιοχές Σέιχ Σου	$y = -0,0798x + 36,686$	-0,0798	Μείωση θερμοκρασίας

4.1.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερινούς μήνες



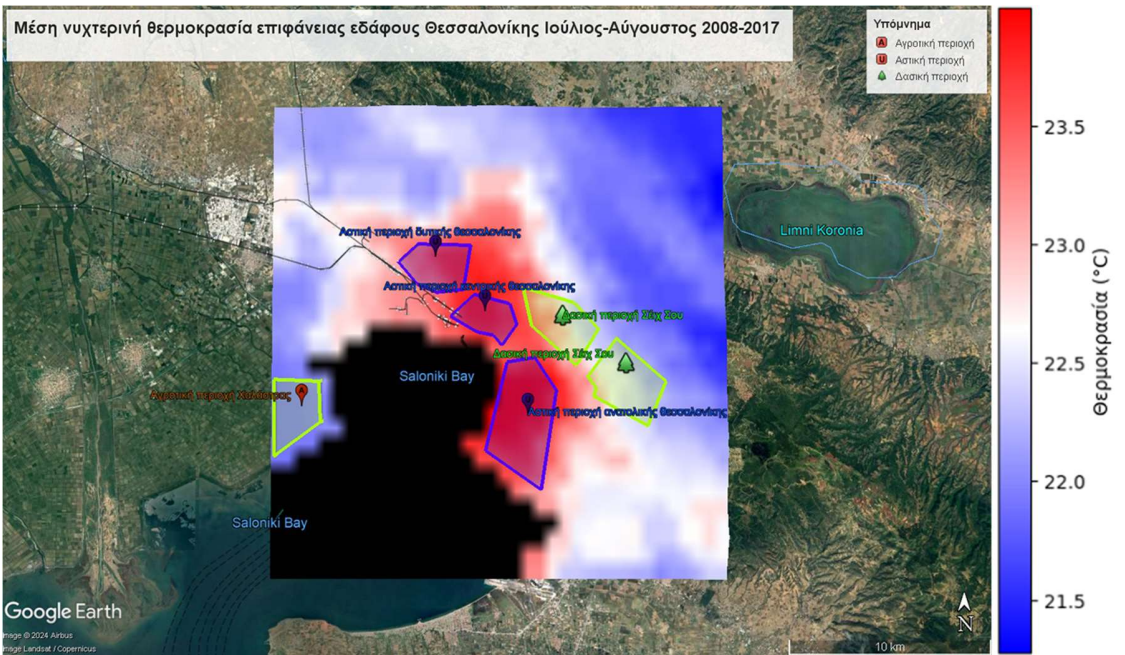
Γράφημα 4: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική περιοχή Χαλάστρας και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι αστικές περιοχές τείνουν να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές πιθανόν λόγω της παρουσίας κτιρίων, ασφαλτοστρωμένων δρόμων και άλλων υλικών που απορροφούν και διατηρούν θερμότητα. Στις αγροτικές περιοχές, όπως η Χαλάστρα, η θερμοκρασία τείνει να είναι χαμηλότερη λόγω της παρουσίας φυσικής βλάστησης και των ανοικτών εκτάσεων, που αντανakλούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και δεν αποθηκεύουν θερμότητα με τον ίδιο τρόπο όπως οι αστικές δομές. Η εξίσωση της γραμμής τάσης της αγροτικής περιοχής ($y=0,036x + 28,935$) υποδηλώνει μια μικρή αμελητέα αύξηση 0,036 °C ανά

έτος. Η διαφορά της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας μεταξύ των δυο περιοχών είναι κατά μέσο όρο 10,5°C.

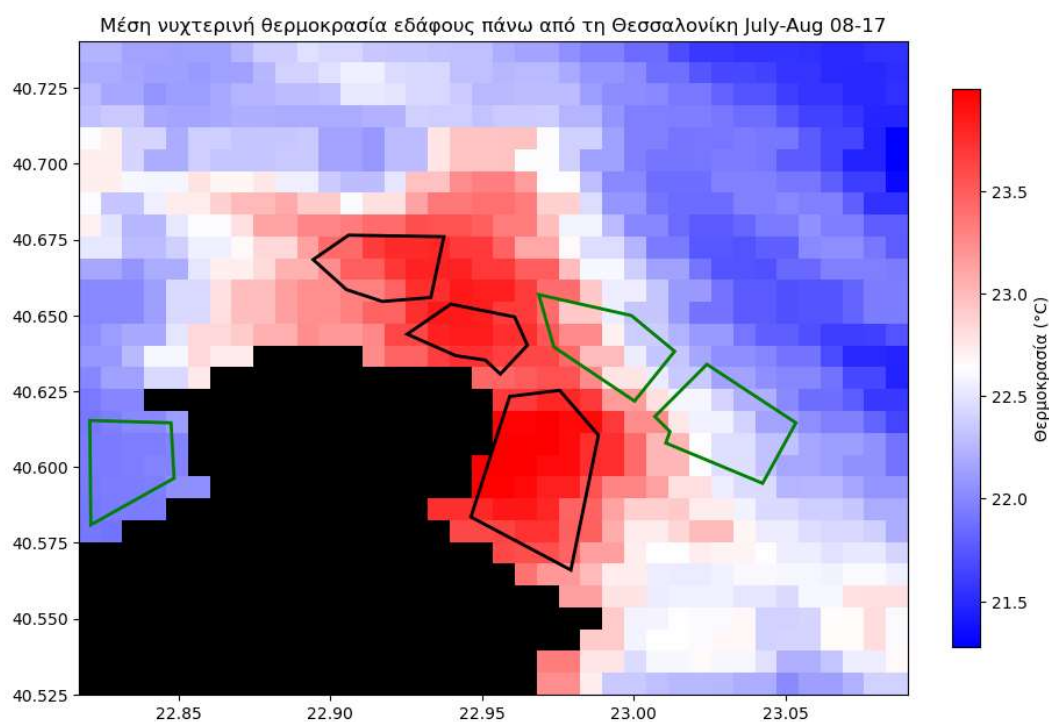
Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σέιχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y= 0,0221x + 39,943$	0,0221	Αύξηση θερμοκρασίας
Αγροτική Περιοχή Χαλάστρας	$y=0,036x + 28,935$	0,036	Αύξηση θερμοκρασίας

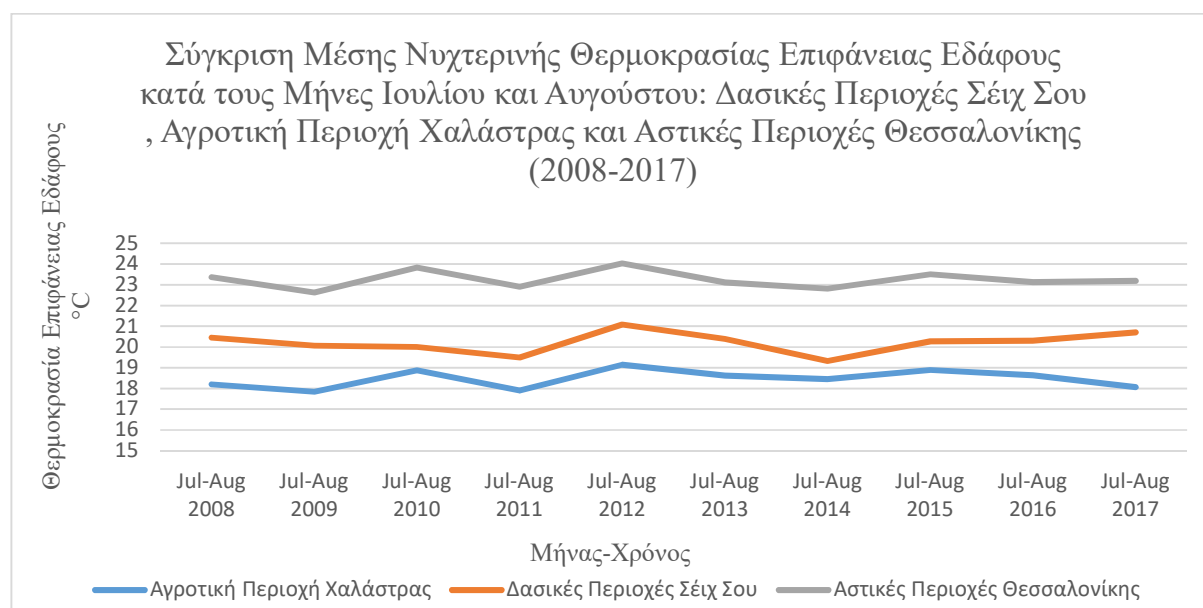
4.2 Μέση Νυχτερινή Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 9: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



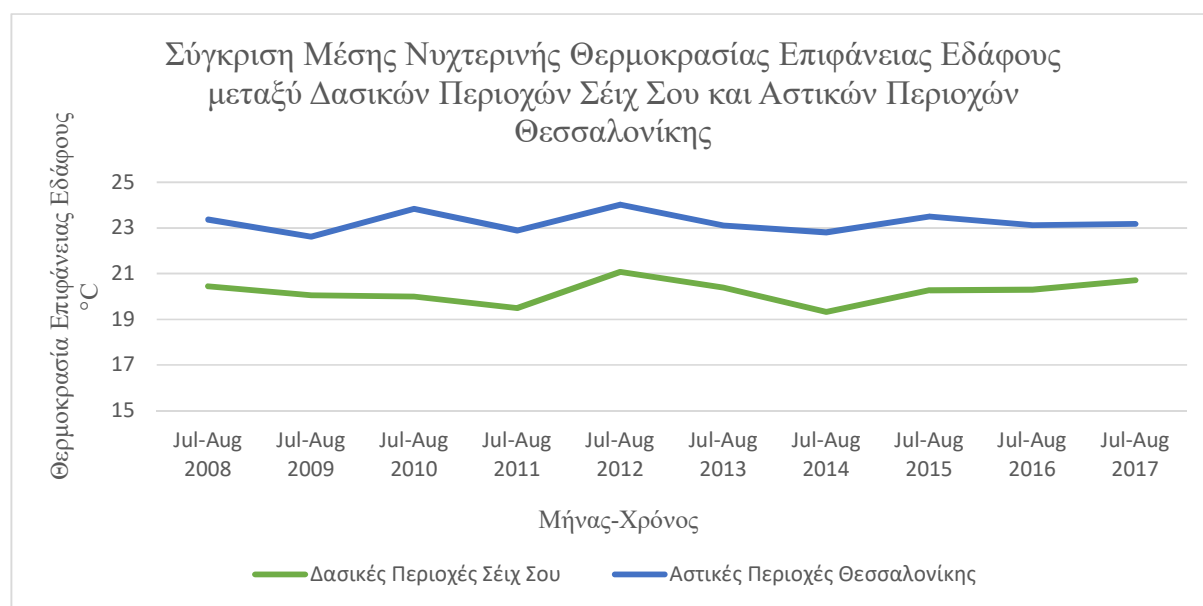
Εικόνα 10: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



Γράφημα 5: Παρατηρούμε πως μεταβάλλετε η μέση τιμή νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που επιλέξαμε κατά τη θερινή

περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Όπως και στη μέση ημερήσια θερμοκρασία, η σειρά των θερμότερων περιοχών παραμένει η ίδια: οι αστικές περιοχές εξακολουθούν να είναι οι θερμότερες, ακολουθούν οι δασικές περιοχές του Σείχ Σου, ενώ η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας είναι η λιγότερο θερμή από όλες.

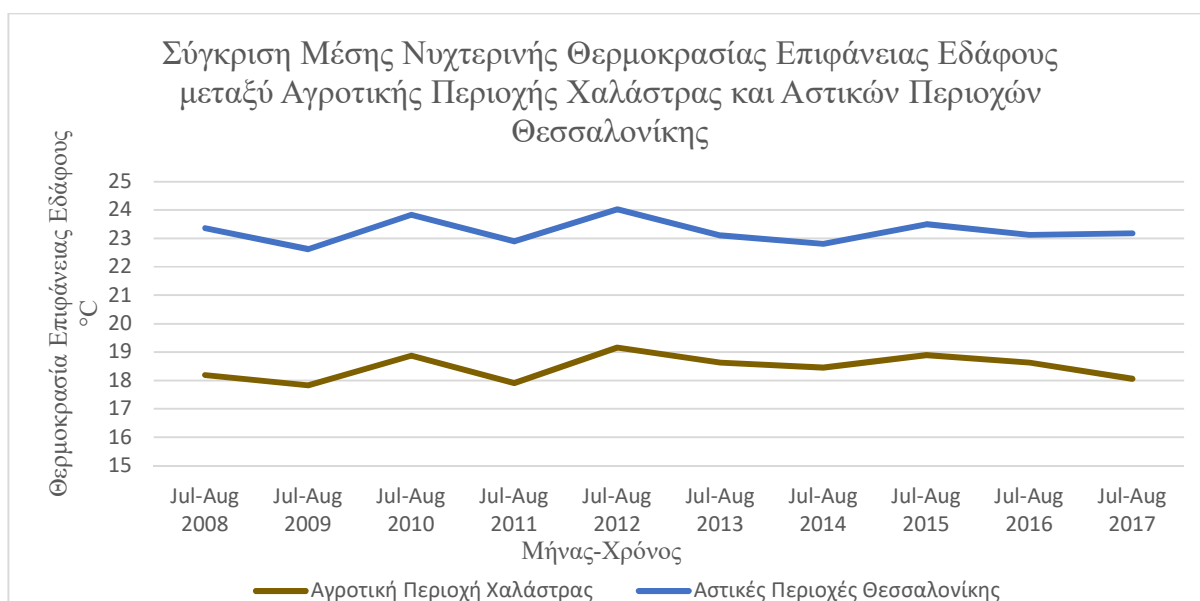
4.2.1 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Θερινούς μήνες



Γράφημα 6: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές του Σείχ Σου και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η σύγκριση της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ των δασικών περιοχών του Σείχ Σου και των αστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει μια σταθερή διαφορά στη θερμοκρασία. Οι δασικές περιοχές εμφανίζουν μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας κατά $0,0254^{\circ}\text{C}$ ανά έτος, πιθανώς λόγω της κάλυψης της βλάστησης. Αντίθετα, οι αστικές περιοχές δείχνουν μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κατά $(-0,0057^{\circ}\text{C})$ ανά έτος, αν και παραμένουν θερμότερες κατά περίπου 3°C την νύχτα. Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, με τις αστικές περιοχές να διατηρούν περισσότερη θερμότητα τη νύχτα λόγω των τεχνητών επιφανειών και της χαμηλότερης παρουσίας βλάστησης.

Πίνακας 8: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σέιχ Σου και αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,0057x + 23,279$	-0,0057	Μείωση θερμοκρασίας
Δασικές Περιοχές Σέιχ Σου	$y = 0,0254x + 20,07$	0,0254	Αύξηση θερμοκρασίας

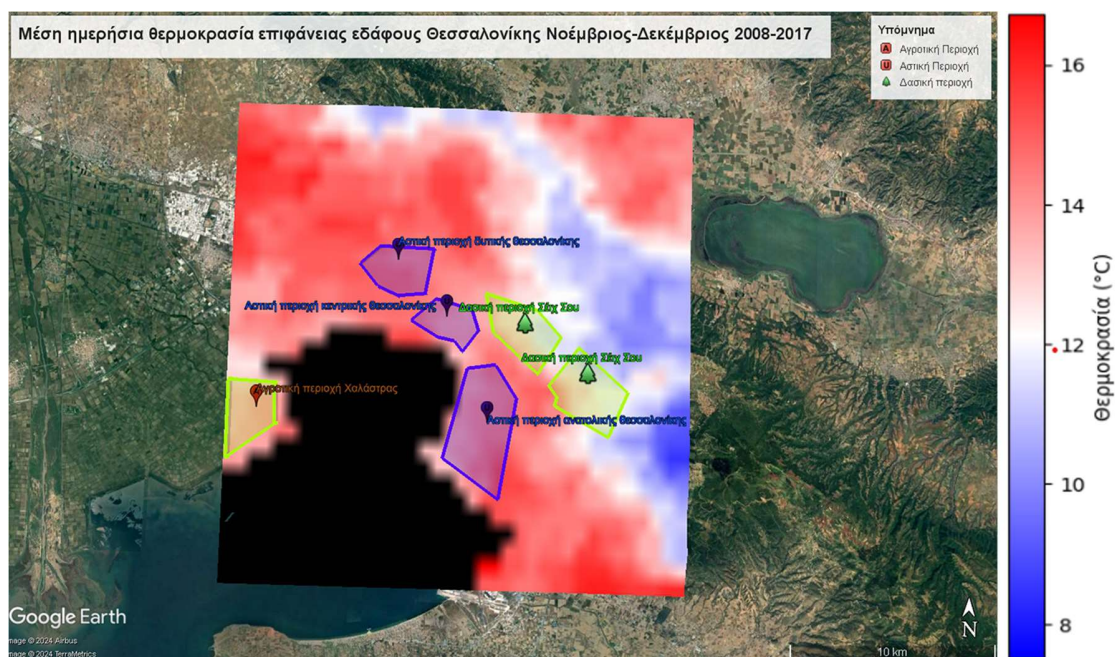


Γράφημα 7: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική περιοχή της Χαλάστρας και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η σύγκριση της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ της αγροτικής περιοχής Χαλάστρας και των αστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει σαφείς διαφορές. Ενώ η αγροτική περιοχή ξεκινά με σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες (18,27°C), παρατηρείται μια συνεπής αύξηση κατά 0,0341°C ανά έτος, πιθανώς λόγω κλιματικών αλλαγών ή μεταβολών στη χρήση γης. Από την άλλη πλευρά, οι αστικές περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερες θερμοκρασίες (23,28°C), αλλά μια μικρή πτώση κατά (0,0057°C ανά έτος). Παρά τη μείωση, η θερμοκρασία των αστικών περιοχών παραμένει κατά μέσο όρο 5°C υψηλότερη που μας οδηγεί στο συμπέρασμα της ύπαρξης της αστικής θερμικής νησίδας.

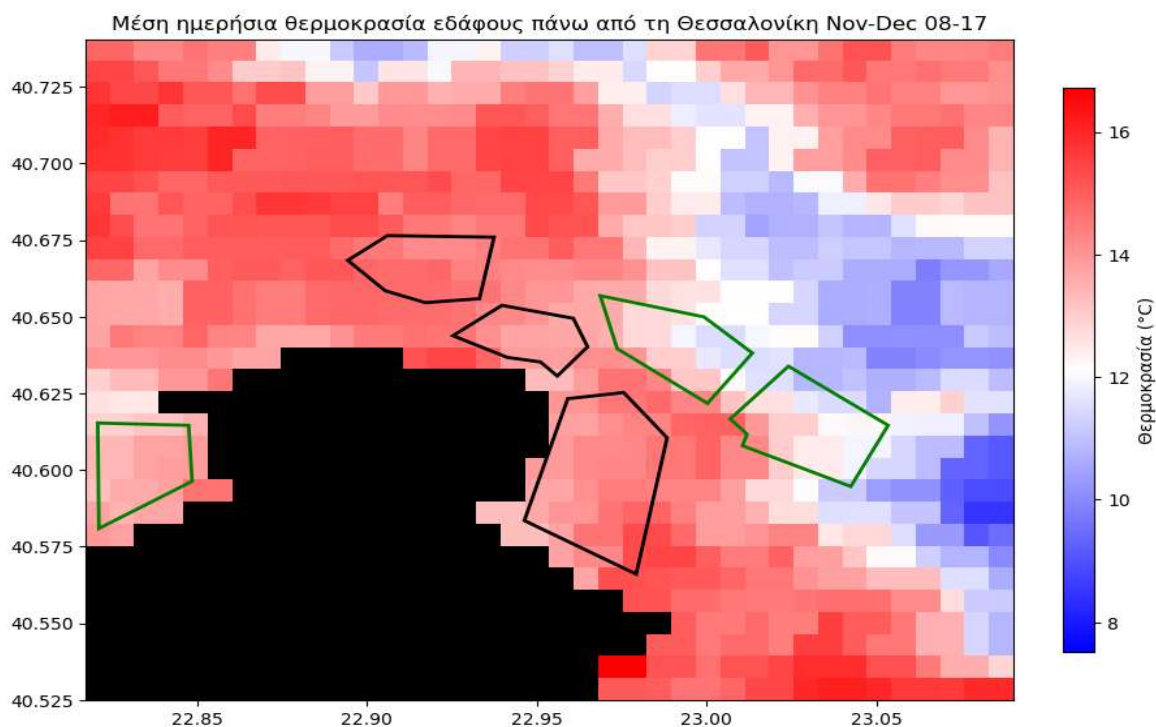
Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους της Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και των Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017)

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,0057x + 23,279$	-0,0057	Μείωση θερμοκρασίας
Αγροτική Περιοχή Χαλάστρας	$y = 0,0341x + 18,274$	0,0341	Αύξηση θερμοκρασίας

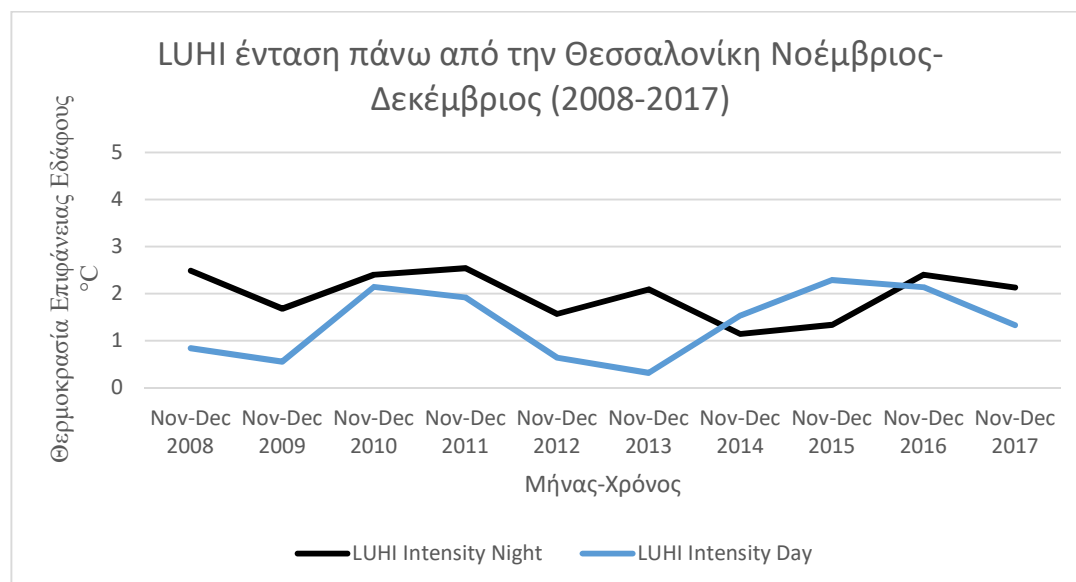
4.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους Χειμερινούς Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017.



Εικόνα 11: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



Εικόνα 12: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.

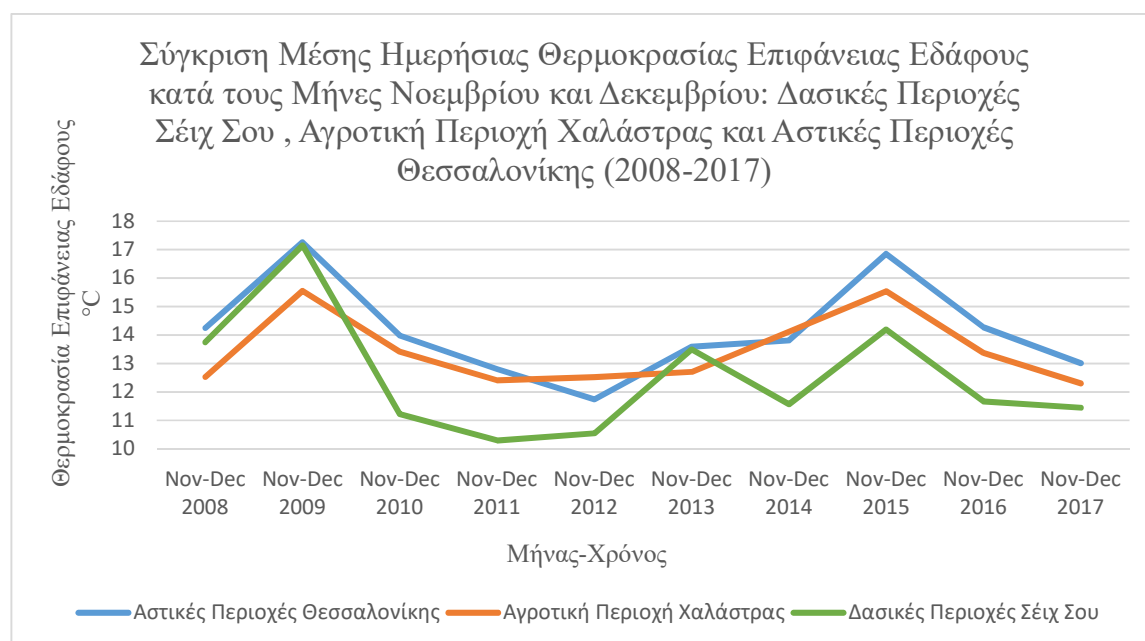


Γράφημα 8: $UHI\ daytime\ intensity = (LSTD_C_mean\ [Αστικές\ περιοχές\ Θεσσαλονίκης/ημέρα]) - (LSTD_C_mean\ [Δασικές\ περιοχές\ Σείχ\ σου + Αγροτική\ περιοχή\ Χαλάστρας/ημέρα])$ και $UHI\ nighttime\ intensity = (LSTN_C_mean\ [Αστικές\ περιοχές\ Θεσσαλονίκης/νύχτα]) -$

($LSTN_C_mean$ [Δασικές περιοχές Σείχ σου + Αγροτική περιοχή Χαλάστρας/νύχτα]). Παρατηρούμε ότι από το 2008 έως το 2017 για την ημέρα, οι αστικές περιοχές έχουν κατά μέσο όρο μια διαφορά των $1,36\text{ }^{\circ}\text{C}$ από τις γειτονικές πράσινες περιοχές ενώ για την νύχτα $1,9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Από την εξίσωση της γραμμής τάσης της $LUHI\ Day$ εντοπίζουμε μια αύξηση της LST κατά $0,0889\text{ }^{\circ}\text{C}$ και αντιστρόφως μια μείωση για την $LUHI\ Intensity\ Night$ κατά ($-0,0438\text{ }^{\circ}\text{C}$ ανά έτος).

**Πίνακας 10: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Θεσσαλονίκη
Νοέμβριος-Δεκέμβριος (2008-2017)**

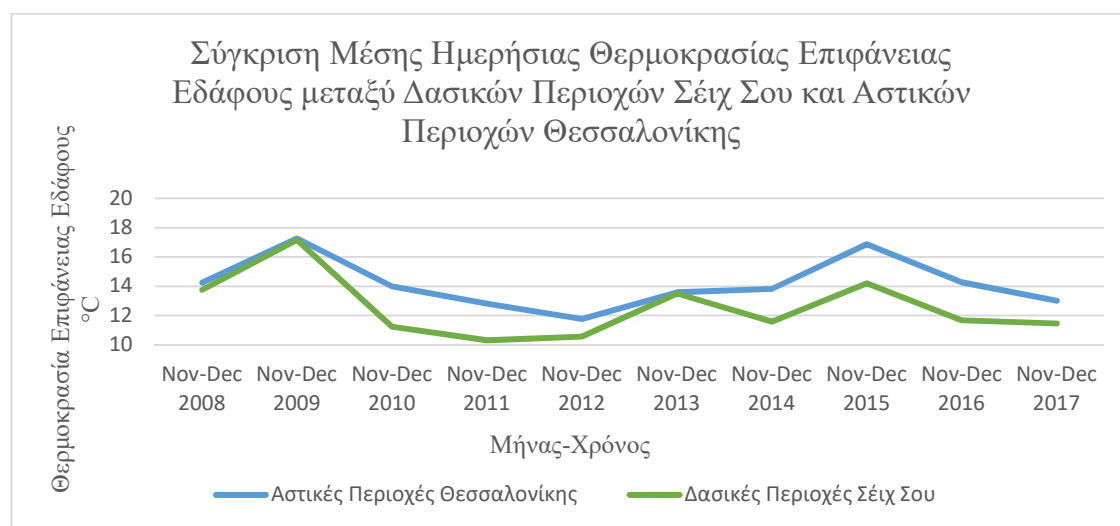
<i>LUHI Intensity</i>	<i>Εξίσωση γραμμής τάσης</i>	<i>Συντελεστής κλίσης</i>	<i>Ένδειξη</i>
<i>LUHI Intensity Day</i>	$y = 0,0889x + 0,8815$	<i>0,0889</i>	<i>Αύξηση θερμοκρασίας</i>
<i>LUHI Intensity Night</i>	$y = -0,0438x + 2,2179$	<i>-0,0438</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>



Γράφημα 9: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που επιλέξαμε κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Η αστική περιοχή παραμένει η θερμότερη, ενώ η αγροτική περιοχή φαίνεται να έχει γίνει η δεύτερη θερμότερη, ξεπερνώντας τις δασικές περιοχές. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στις χειμερινές καλλιέργειες που επηρεάζουν

τη μέση επιφανειακή θερμοκρασία του εδάφους, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στην αγροτική περιοχή σε σχέση με τις δασικές περιοχές.

4.3.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης κατά τους Χειμερινούς Μήνες



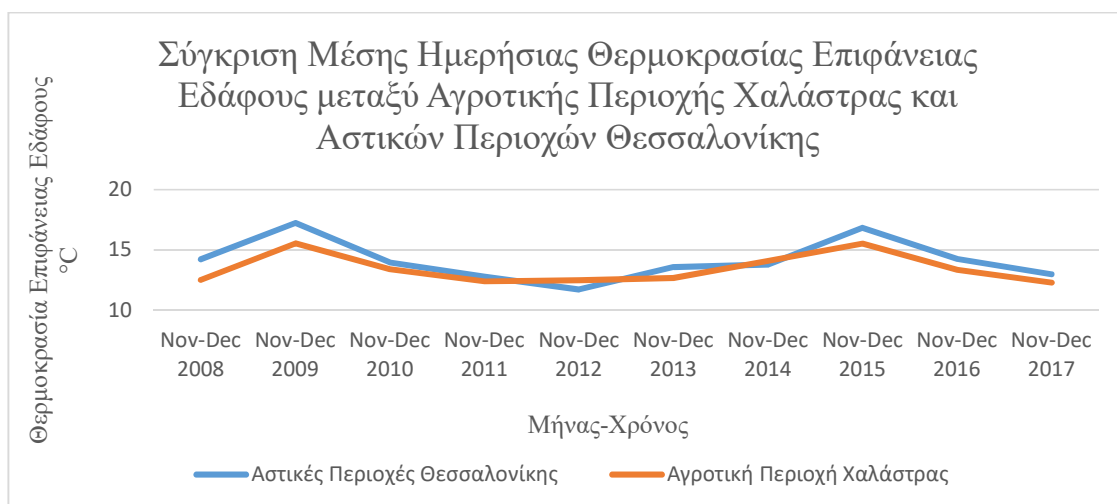
Γράφημα 10: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές του Σείχ Σου και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι αστικές περιοχές διατηρούν υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις δασικές περιοχές, πιθανώς λόγω της αποθήκευσης θερμότητας από τις υποδομές και τα κτίρια. Αν και οι θερμοκρασίες μειώνονται με την πάροδο των ετών, η πτώση είναι πιο έντονη στις δασικές περιοχές ($-0,228^{\circ}\text{C}$ ανά έτος), ενώ στις αστικές περιοχές η μείωση είναι μικρότερη ($-0,0781^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο περιοχών μειώνεται σταδιακά, αλλά οι αστικές περιοχές παραμένουν σταθερά θερμότερες, υποδεικνύοντας την επίδραση της αστικής θερμικής νησίδας ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πίνακας 11: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,0781x + 14,587$	-0,0781	Μείωση θερμοκρασίας

Δασικές Περιοχές Σέιχ Σου	$y = -0,228x + 13,788$	-0,228	Μείωση θερμοκρασίας
---------------------------	------------------------	--------	---------------------

4.3.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Αγροτικής Περιοχής Χαλάστρας και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης



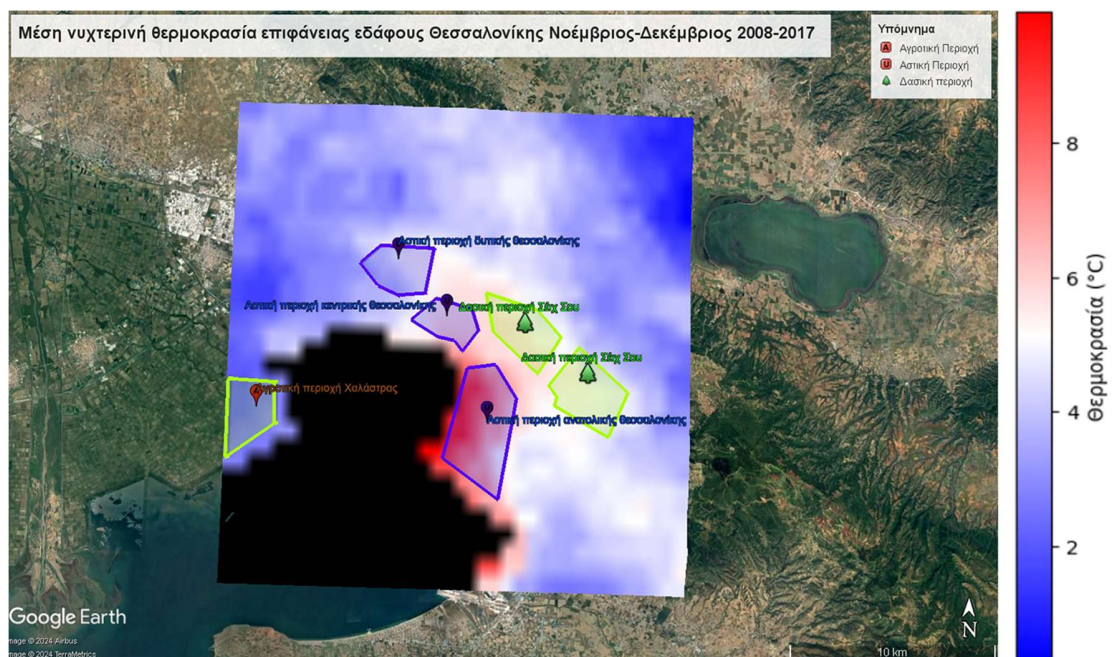
Γράφημα 11: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική περιοχή της Χαλάστρας και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι αστικές περιοχές, παρουσιάζουν πτώση της θερμοκρασίας με ρυθμό (-0,0781°C ανά έτος), ενώ η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας, εμφανίζει μια πολύ πιο αργή πτώση κατά (-0,0084°C ανά έτος). Παρόλο που η διαφορά θερμοκρασίας μειώνεται ελαφρώς με την πάροδο των ετών, οι αστικές περιοχές παραμένουν πιο θερμές λόγω της αποθήκευσης θερμότητας από τα κτίρια και τους δρόμους, διατηρώντας τη διαφορά στους 1°C.

Πίνακας 12: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής περιοχής Χαλάστρας και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

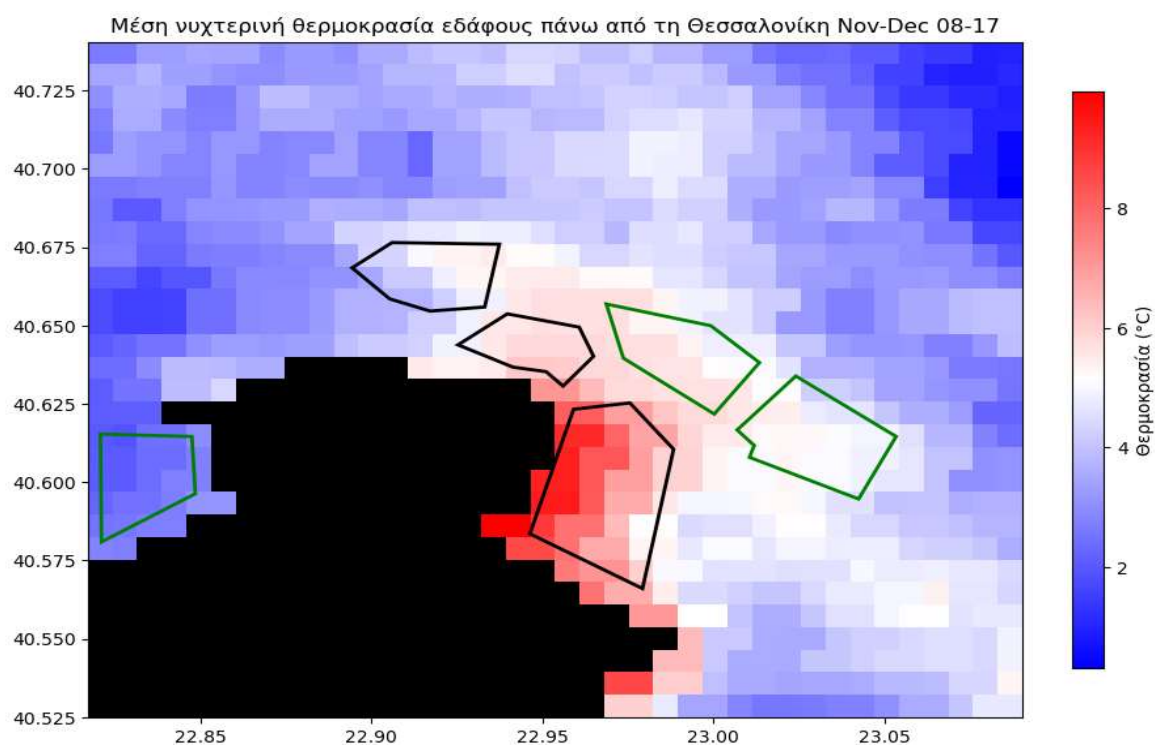
Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,0781x + 14,587$	-0,0781	Μείωση θερμοκρασίας

Αγροτική Περιοχή Χαλάστρας	$y = -0,0084x + 13,491$	-0,0084	Μείωση θερμοκρασίας
----------------------------	-------------------------	---------	---------------------

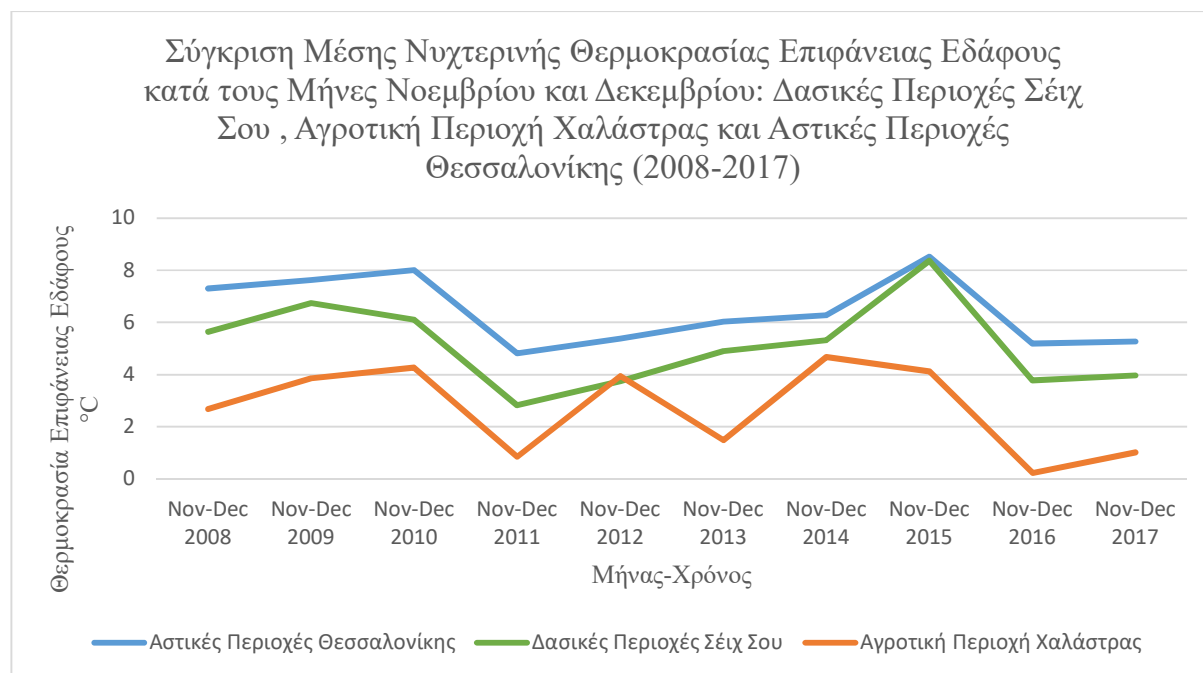
4.3.3 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Θεσσαλονίκης για τους Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 13: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Θεσσαλονίκης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).

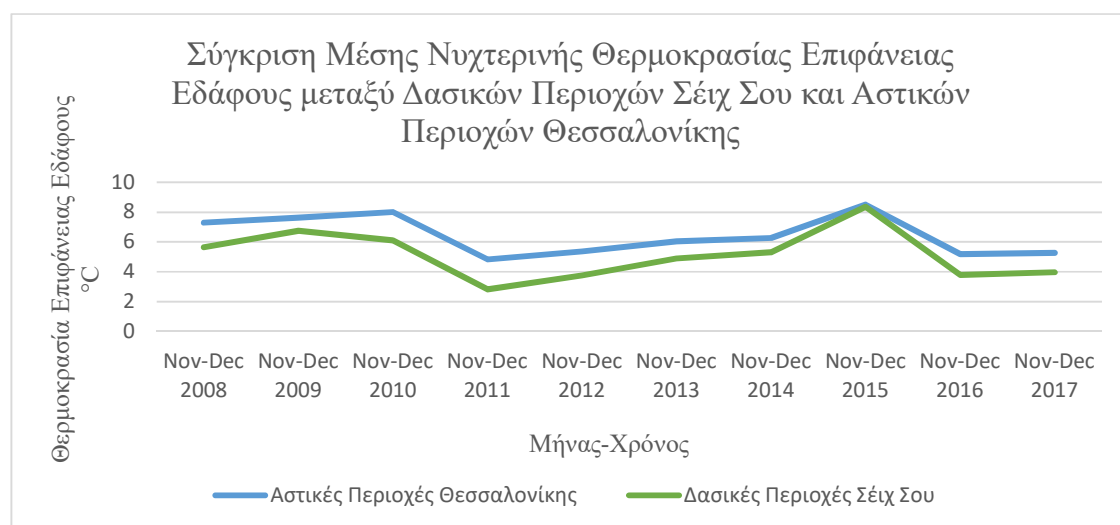


Εικόνα 14: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



Γράφημα 12: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που επιλέξαμε κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Παρατηρούμε ότι οι αστικές περιοχές είναι οι θερμότερες, ακολουθούμενες από τις δασικές και τέλος τη αγροτική.

4.3.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ Δασικών Περιοχών Σείχ Σου και Αστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

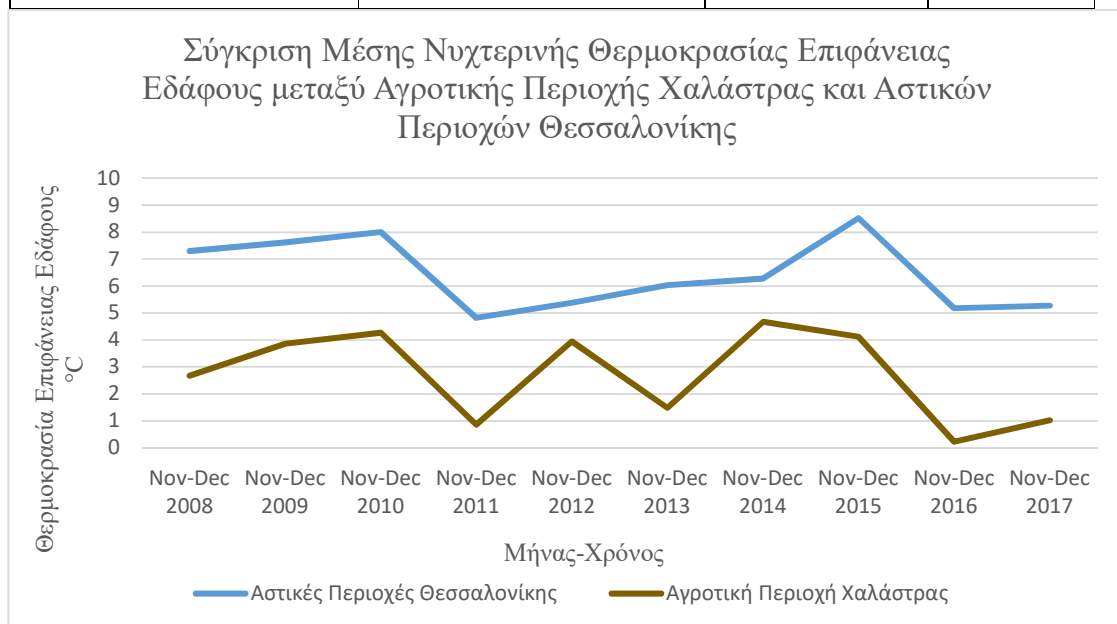


Γράφημα 13: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές του Σείχ Σου και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι αστικές περιοχές ξεκινούν με υψηλότερη θερμοκρασία σε σύγκριση με τις δασικές περιοχές, λόγω της θερμικής αποθήκευσης από τις αστικές δομές. Ωστόσο, οι αστικές περιοχές παρουσιάζουν μια πιο γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας ($-0,1678^{\circ}\text{C}$ ανά έτος) σε σύγκριση με τις δασικές περιοχές ($-0,097^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Αυτό οδηγεί σε μια μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των δύο περιοχών με την πάροδο του χρόνου, παρόλο που οι αστικές περιοχές παραμένουν σταθερά πιο θερμές.

Πίνακας 13: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών Σείχ Σου και των αστικών περιοχών Θεσσαλονίκης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
-----------------	-----------------------	--------------------	---------

<i>Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης</i>	$y = -0,1678x + 7,3638$	<i>-0,1678</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>
<i>Αασικές Περιοχές Σέιχ Σου</i>	$y = -0,097x + 5,671$	<i>-0,097</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>

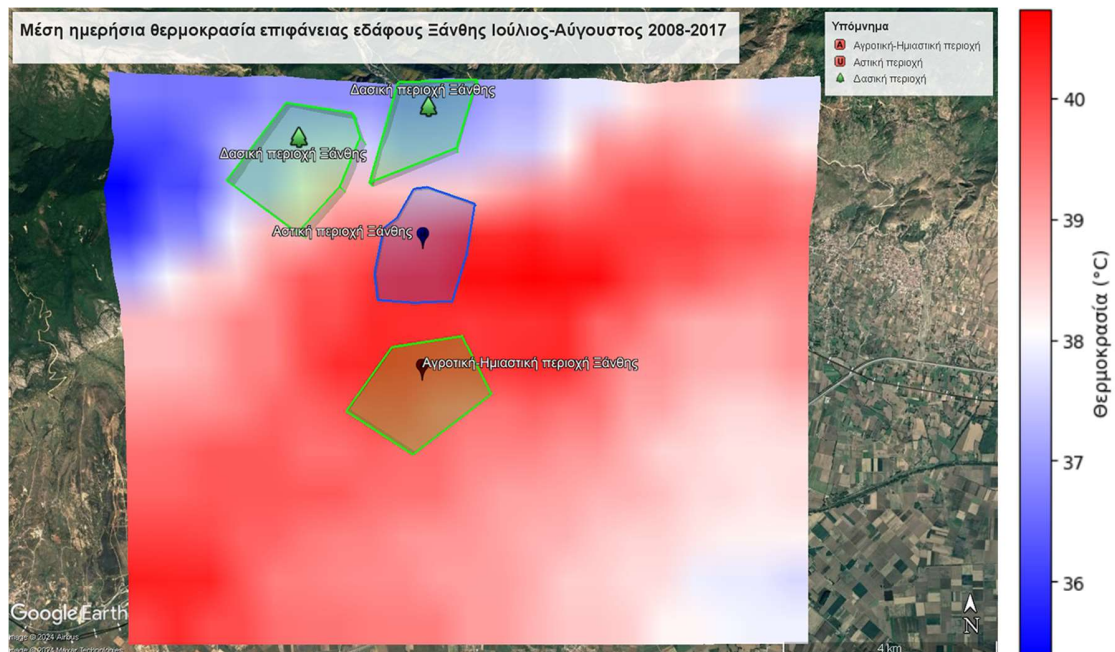


Γράφημα 14: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική περιοχή της Χαλάστρας και τις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 2008-2017. Συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες για την αστική περιοχή κυμαίνονται από 4.82°C έως 8.52°C, ενώ για την αγροτική περιοχή κυμαίνονται από 0.22°C έως 4.67°C. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στην αγροτική περιοχή υποδεικνύουν ότι οι ανοιχτές εκτάσεις και οι λιγότερο δομημένες επιφάνειες επιτρέπουν μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αντίθετα, οι αστικές περιοχές διατηρούν υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της συσσώρευσης θερμότητας στα κτίρια και στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οι οποίοι την εκπέμπουν σταδιακά τη νύχτα.

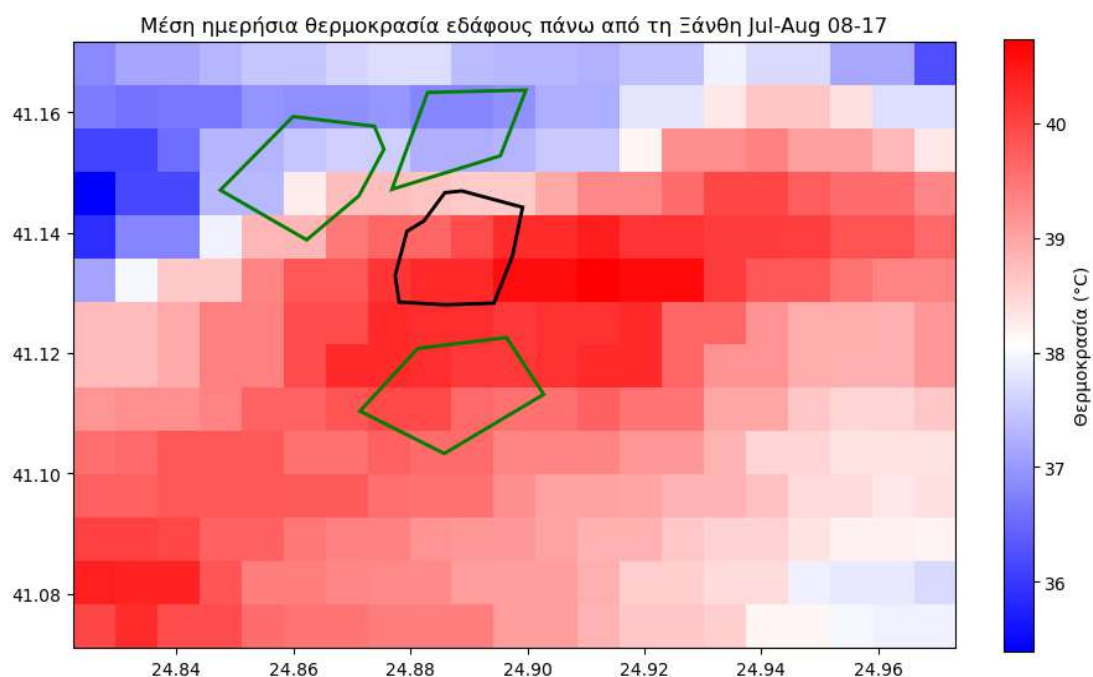
Π
ί
ν

<i>Περιοχή μελέτης</i>	<i>Εξίσωση γραμμής τάσης</i>	<i>Συντελεστής κλίσης</i>	<i>Ένδειξη</i>
<i>Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης</i>	$y = -0,1678x + 7,3638$	<i>-0,1678</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>
<i>Αγροτική Περιοχή Χαλάστρας</i>	$y = -0,1945x + 3,7819$	<i>-0,1945</i>	<i>Μείωση θερμοκρασίας</i>

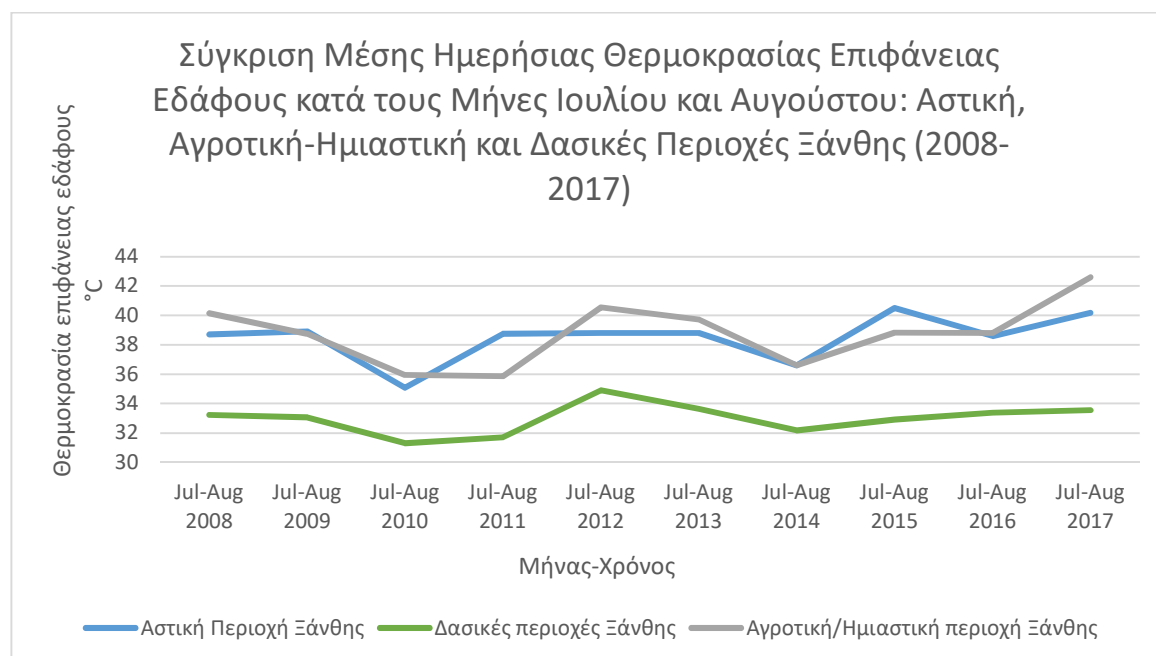
4.4.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 15: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



Εικόνα 16: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



Γράφημα 15: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Ξάνθης που επιλέξαμε. Οι τιμές της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους που παρουσιάζονται προέρχονται από την

αστική περιοχή, τις δύο δασικές περιοχές και την αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Οι θερμοκρασίες στις αγροτικές/ημιαστικές και τις αστικές περιοχές κυμαίνονται περίπου στις ίδιες τιμές. Αντίθετα, η δασική περιοχή της Ξάνθης παρουσιάζει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός που υποδεικνύει την επίδραση της βλάστησης του δάσους στην απορρόφηση και διαχείριση της θερμότητας στην περιοχή.

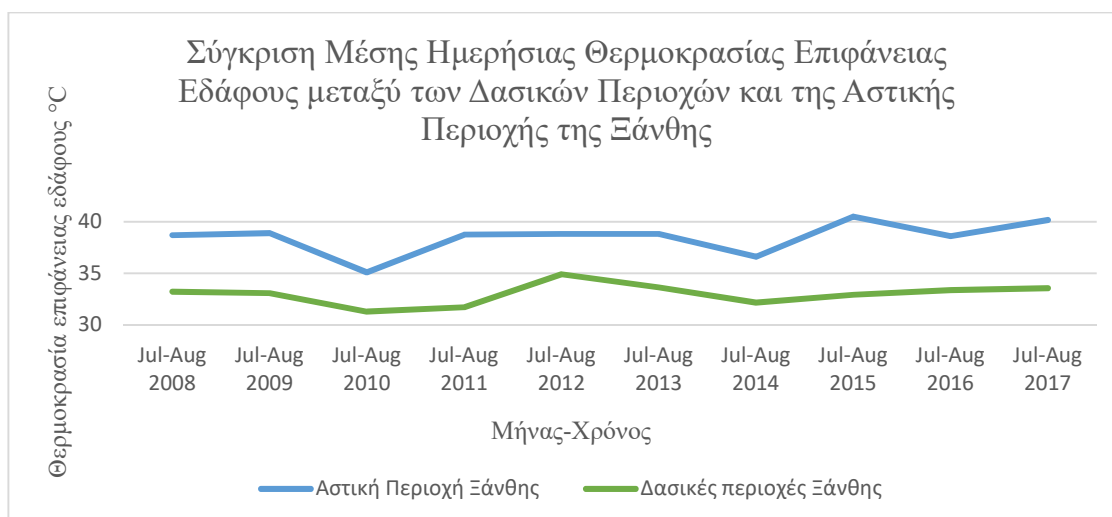


Γράφημα 16: $UHI\ daytime\ intensity = (LSTD_C_mean\ [Αστική\ περιοχή\ Ξάνθης\ /ημέρα]) - (LSTD_C_mean\ [Δασικές\ περιοχές\ Ξάνθης + Αγροτική-Ημιαστική\ περιοχή\ Ξάνθης\ /ημέρα])$ και $UHI\ nighttime\ intensity = (LSTN_C_mean\ [Αστική\ περιοχή\ Ξάνθης/νύχτα]) - (LSTN_C_mean\ [Δασικές\ περιοχές\ Ξάνθης + Αγροτική-Ημιαστική\ περιοχή\ Ξάνθης/νύχτα])$. Αντιλαμβανόμαστε ότι κατά μέσο όρο η ημερήσια θερμοκρασιακή διαφορά επιφάνειας εδάφους ανάμεσα στην αστική περιοχή της Ξάνθης και τις γειτονικές περιοχές μελέτης (δάσους και αγροτικής-ημιαστικής περιοχής) κυμαίνεται στους 2.61°C. Η αστική περιοχή κατά το πλείστον παρουσιάζει υψηλότερες θερμοκρασίες την ημέρα από την νύχτα με εξαίρεση τα έτη 2010, 2012 και 2017. Την νύχτα παρατηρούμε ότι η διαφορά LST μεταξύ της αστικής περιοχής της Ξάνθης και των γειτονικών περιοχών είναι κατά μέσο όρο 2.36 °C. Σχετικά με την εξίσωση της γραμμής τάσης παρατηρούμε ότι για το LUHI Intensity Day υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της LST κατά 0,0361 °C όπως και για την νύχτα κατά (+0,0348 °C ανά έτος). Η συνεχής διαφορά της LST ανάμεσα στις αστικές περιοχές και τις αγροτικές/δασικές την ημέρα αλλά και την νύχτα υποδεικνύει την ύπαρξη της αστικής θερμικής νησίδας.

Πίνακας 15: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της LUHI έντασης: Ξάνθη για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος (2008-2017)

<i>LUHI Intensity</i>	<i>Εξίσωση γραμμής τάσης</i>	<i>Συντελεστής κλίσης</i>	<i>Ένδειξη</i>
<i>LUHI Intensity Day</i>	$y = 0,0361x + 2,4151$	<i>0,0361</i>	<i>Αύξηση θερμοκρασίας</i>
<i>LUHI Intensity Night</i>	$y = 0,0348x + 2,1703$	<i>0,0348</i>	<i>Αύξηση θερμοκρασίας</i>

4.4.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης

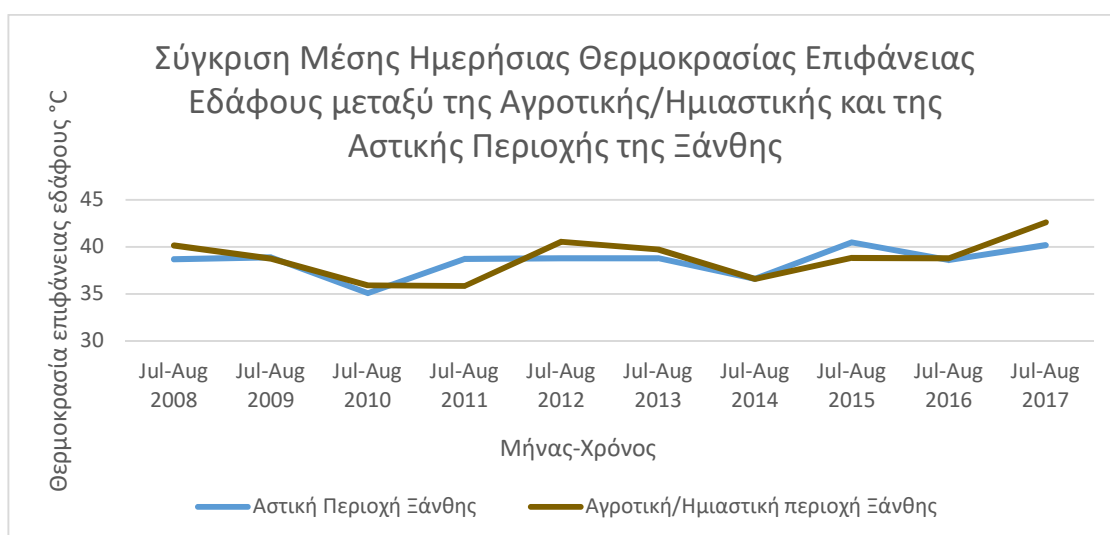


Γράφημα 17: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η σύγκριση της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ των δασικών και αστικών περιοχών της Ξάνθης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2008-2017 δείχνει σαφή διαφορά θερμοκρασιών, με την αστική περιοχή να είναι κατά μέσο όρο θερμότερη. Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία των αστικών περιοχών αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό ($0,1924^{\circ}\text{C}$ ανά έτος) σε σύγκριση με τις δασικές περιοχές, οι οποίες έχουν πιο αργό ρυθμό αύξησης ($0,0799^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο περιοχών, που ήταν περίπου $4,89^{\circ}\text{C}$ το 2008, μεγαλώνει σταδιακά, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ένταση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας στις αστικές περιοχές κατά τις θερινές νύχτες.

Πίνακας 16: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των Δασικών Περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = 0,1924x + 37,439$	0,1924	Αύξηση θερμοκρασίας
Δασικές Περιοχές Ξάνθης	$y = 0,0799x + 32,546$	0,0799	Αύξηση θερμοκρασίας

4.4.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης

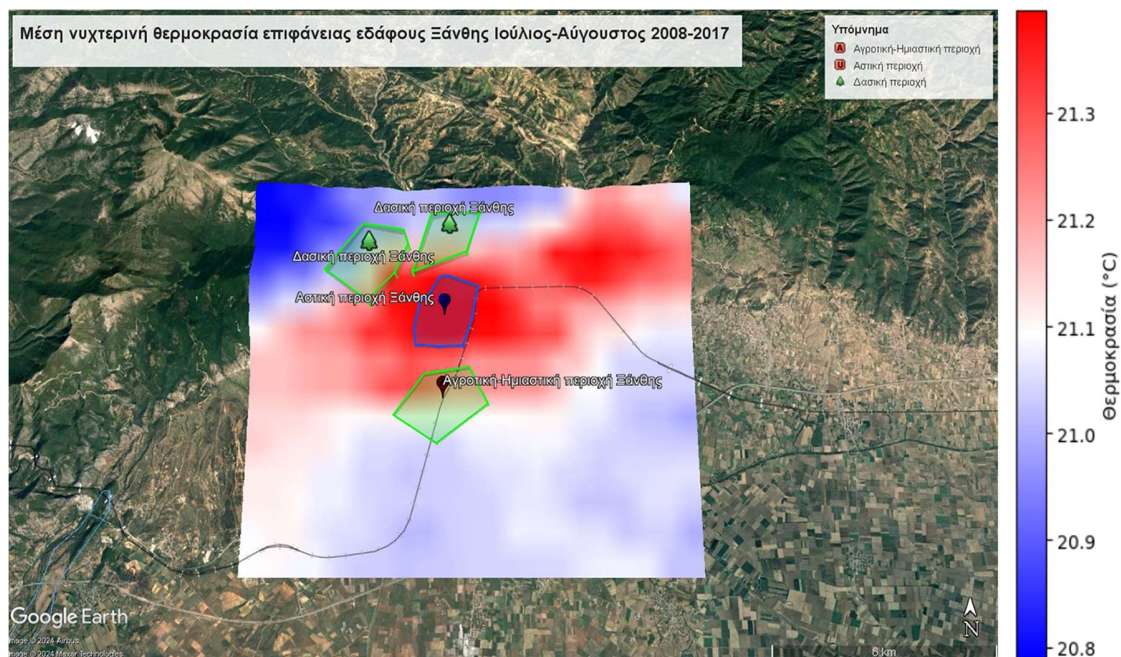


Γράφημα 18: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική-ημιαστική και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η θερμοκρασία στην αστική περιοχή αυξάνεται με ρυθμό (+0,2327°C ανά έτος), συγκριτικά με τον μικρότερο ρυθμό αύξησης της αγροτικής περιοχής (+0,1924°C ανά έτος). Οι διαφορές στη μέση ημερήσια θερμοκρασία μεταξύ των δυο περιοχών παραμένουν σχετικά μικρές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοια θερμική συμπεριφορά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

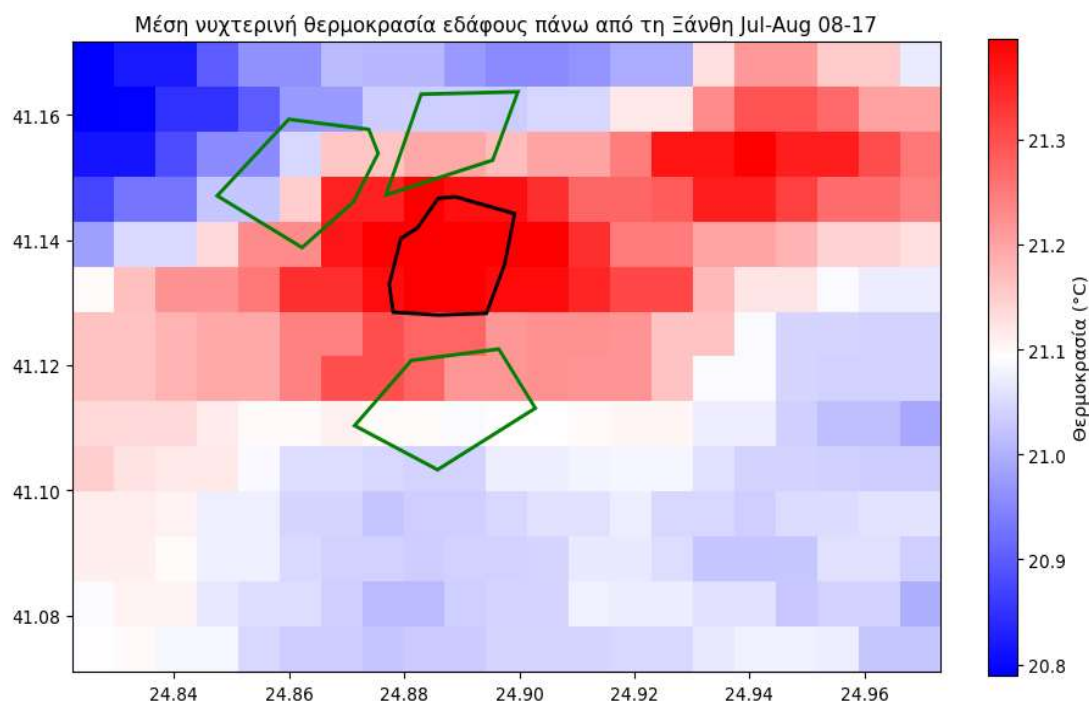
Πίνακας 17: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,1678x + 7,3638$	-0,1678	Μείωση θερμοκρασίας
Αγροτική-Ημιαστική περιοχή Χαλάστρας	$y = -0,0084x + 13,491$	-0,097	Μείωση θερμοκρασίας

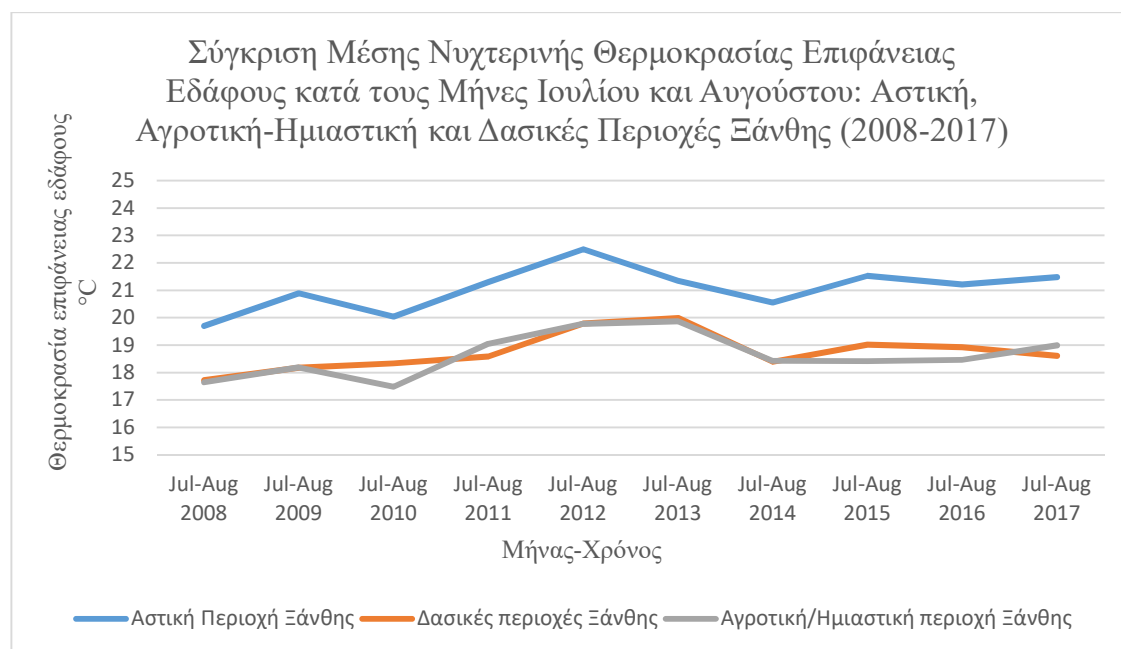
4.4.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 17: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



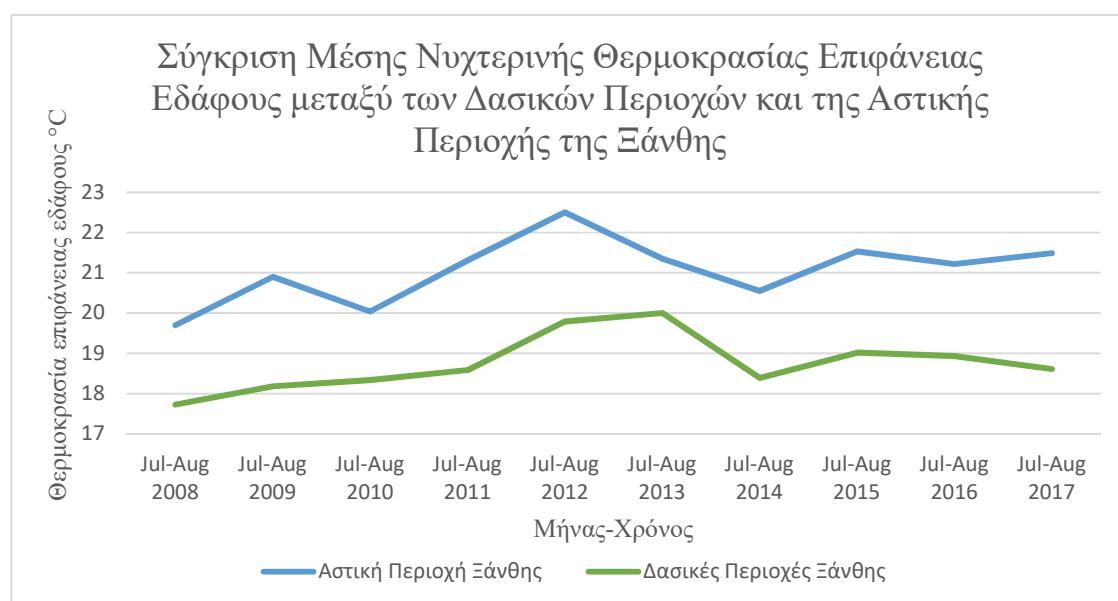
Εικόνα 18: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 (km), απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



Γράφημα 19: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Ξάνθης που επιλέξαμε. Οι τιμές της μέσης

νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους που παρουσιάζονται προέρχονται από την αστική περιοχή, τις δύο δασικές περιοχές και την αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) για τα έτη 2008-2017. Την νύχτα η αστική περιοχή είναι η θερμότερη, ενώ οι δασικές και αγροτικές/ημιαστικές περιοχές είναι λιγότερο θερμές με παρόμοιες θερμοκρασίες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αστικές περιοχές με υλικά κατασκευής όπως το τσιμέντο και την άσφαλτο αποθηκεύουν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν αργότερα τη νύχτα με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές. Οι αγροτικές/ημιαστικές και δασικές περιοχές, με μεγαλύτερη κάλυψη από βλάστηση και φυσικές επιφάνειες, χάνουν τη θερμότητα πιο γρήγορα. Επίσης η εξάτμιση από το έδαφος και τη βλάστηση συμβάλλει στη ψύξη των αγροτικών περιοχών, οδηγώντας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

4.4.5 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Θερινούς Μήνες

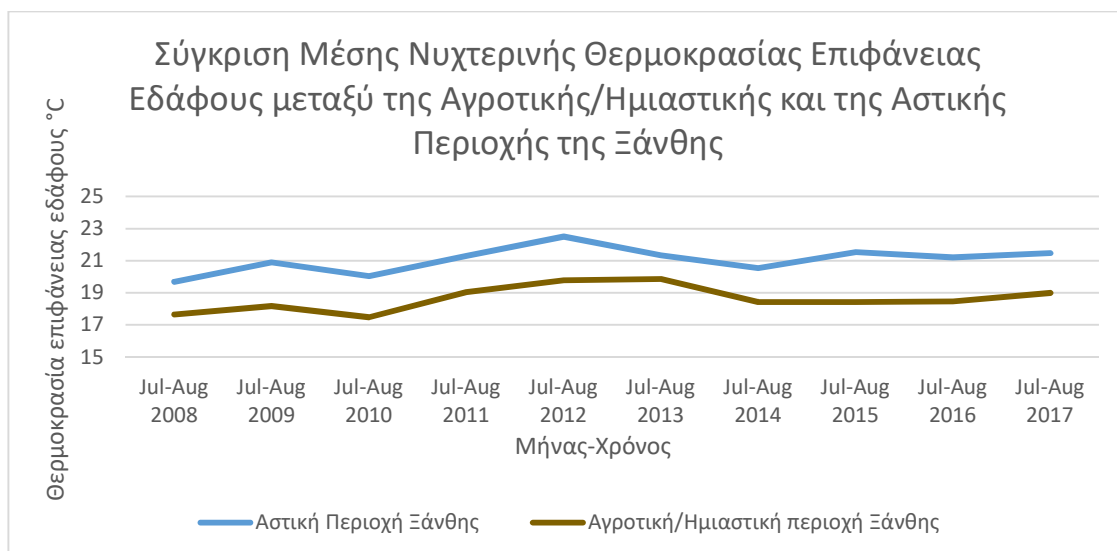


Γράφημα 20: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι δύο περιοχές παρουσιάζουν αυξανόμενες θερμοκρασίες, με την αστική περιοχή να αυξάνεται με ρυθμό $+0,1356^{\circ}\text{C}$ ανά έτος και τις δασικές περιοχές με ρυθμό $(+0,0984^{\circ}\text{C})$ ανά έτος. Παρά την αύξηση και στις δύο περιοχές, η αστική περιοχή παραμένει θερμότερη κατά μέσο όρο, με τη διαφορά θερμοκρασίας να κυμαίνεται περίπου στους 2°C .

Πίνακας 18: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = 0,1356x + 20,31$	0,1356	Αύξηση θερμοκρασίας
Δασικές Περιοχές Ξάνθης	$y = 0,0984x + 18,214$	0,0984	Αύξηση θερμοκρασίας

4.4.6 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Θερινούς Μήνες

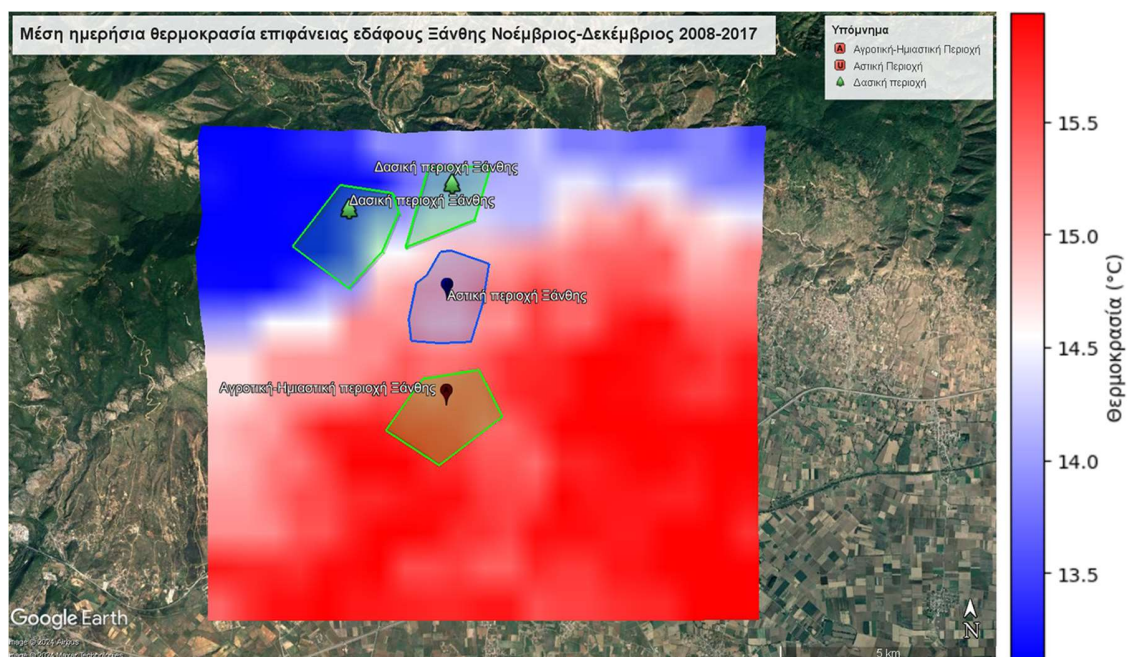


Γράφημα 21: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική-ημιαστική και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η αστική περιοχή εμφανίζει ετήσιο ρυθμό αύξησης $+0,1356^{\circ}\text{C}$, ενώ η αγροτική περιοχή $+0,1031^{\circ}\text{C}$. Παρά τις αυξήσεις, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει περίπου σταθερή, με την αστική περιοχή να παραμένει θερμότερη κατά περίπου 2°C .

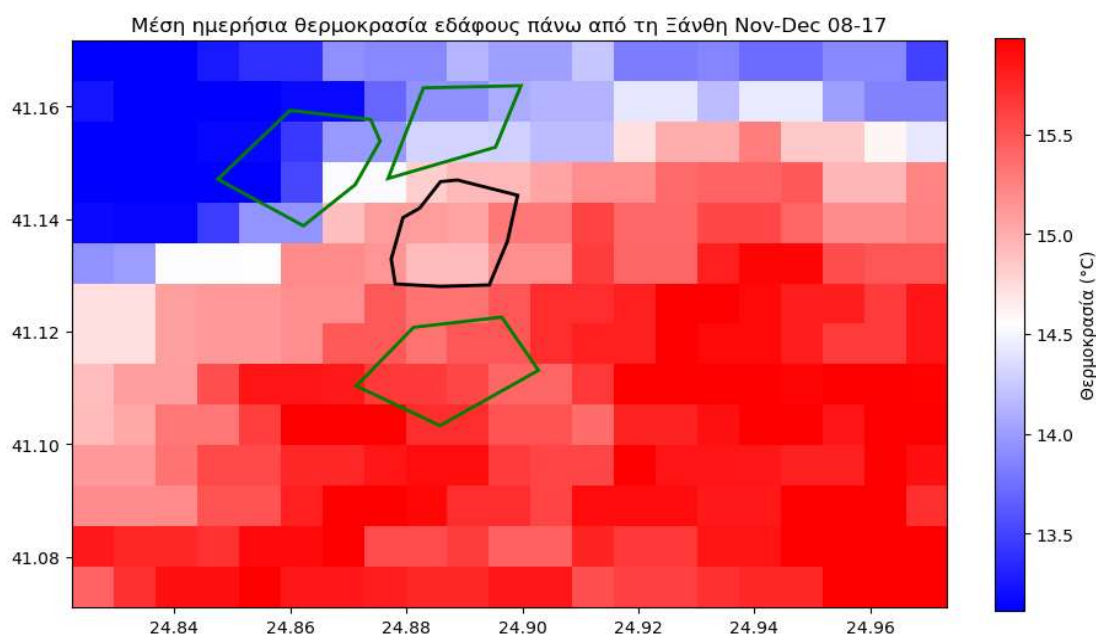
Πίνακας 19: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Ξάνθης	$y = 0,1356x + 20,31$	0,1356	Μείωση θερμοκρασίας
Αγροτική-Ημιαστική περιοχή Ξάνθης	$y = 0,1031x + 18,066$	0,1031	Αύξηση θερμοκρασίας

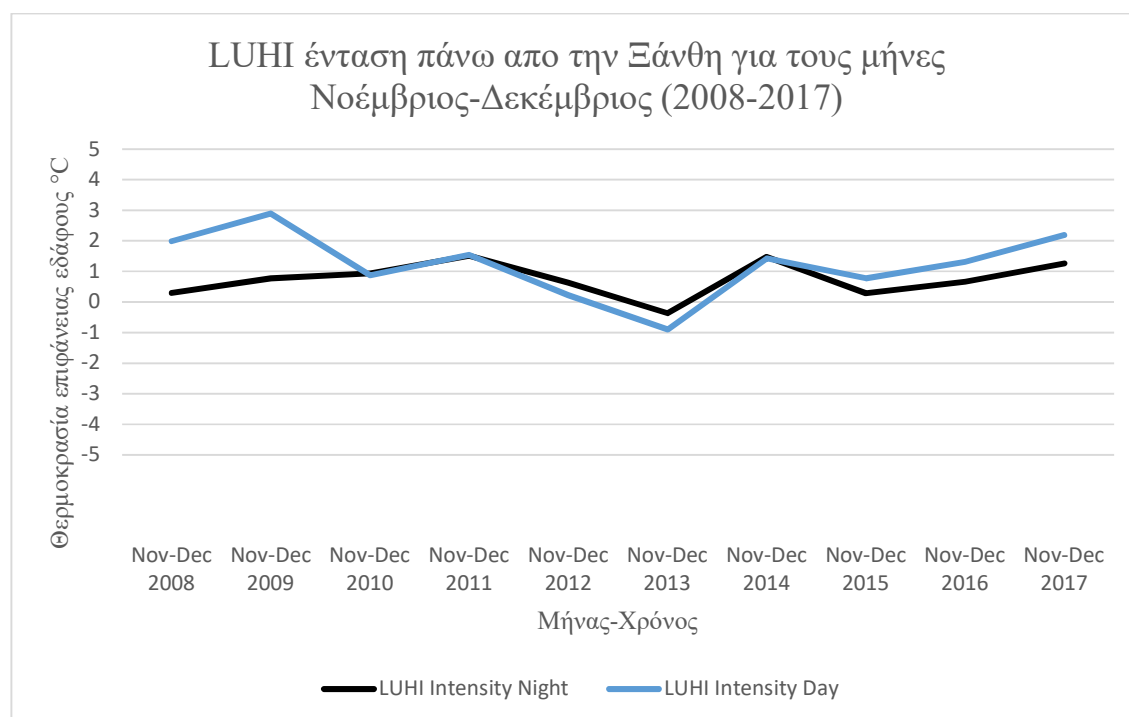
4.5.1 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους Μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 19: Χάρτης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



Εικόνα 20: Χάρτης της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή.



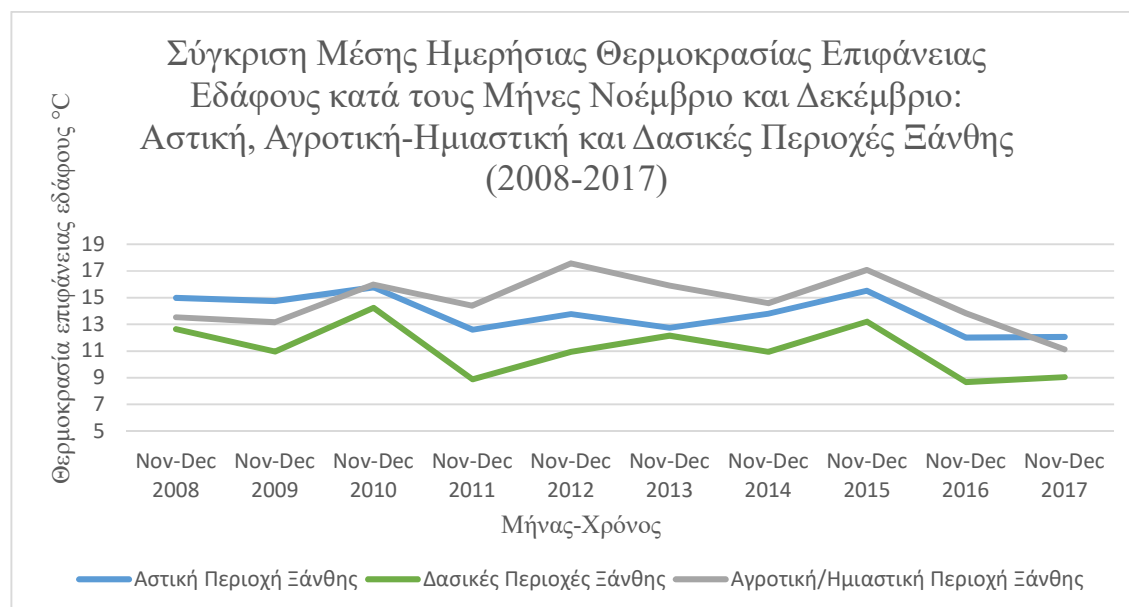
Γράφημα 22: $UHI\ daytime\ intensity = (LSTD_C_mean\ [Αστική\ περιοχή\ Ξάνθης\ /ημέρα]) - (LSTD_C_mean\ [Δασικές\ περιοχές\ Ξάνθης + Αγροτική-Ημιαστική\ περιοχή\ Ξάνθης\ /ημέρα])$

και $UHI\ nighttime\ intensity = (LSTN_C_mean\ [Αστική\ περιοχή\ Ξάνθης/νύχτα]) - (LSTN_C_mean\ [Δασικές\ περιοχές\ Ξάνθης + Αγροτική-Ημιαστική\ περιοχή\ Ξάνθης/νύχτα])$. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην αστική περιοχή και τις πράσινες περιοχές είναι υψηλότερη την ημέρα από την νύχτα με εξαίρεση τα έτη 2010, 2013 και 2014. Την νύχτα παρατηρούμε ότι η διαφορά LST μεταξύ της αστικής περιοχής της Ξάνθης και των γειτονικών περιοχών κυμαίνεται στους -0,36 με 1,5 °C ενώ την ημέρα -0,89 με 2,89 °C. Σχετικά με την εξίσωση της γραμμής τάσης παρατηρούμε ότι για το LUHI Intensity Day υπάρχει μια σταδιακή μείωση της LST κατά -0,0674 °C ενώ για την νύχτα αύξηση κατά (0,0215 °C ανά έτος).

Π

ί

LUHI Intensity	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
LUHI Intensity Day	$y = -0,0674x + 1,6058$	-0,0674	Μείωση θερμοκρασίας
LUHI Intensity Night	$y = 0,0215x + 0,6309$	0,0215	Αύξηση θερμοκρασίας



Γράφημα 23: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Ξάνθης που επιλέξαμε. Οι τιμές της μέσης ημερήσιας επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους που παρουσιάζονται προέρχονται από την αστική περιοχή, τις δύο δασικές περιοχές και την αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Η αγροτική-

R

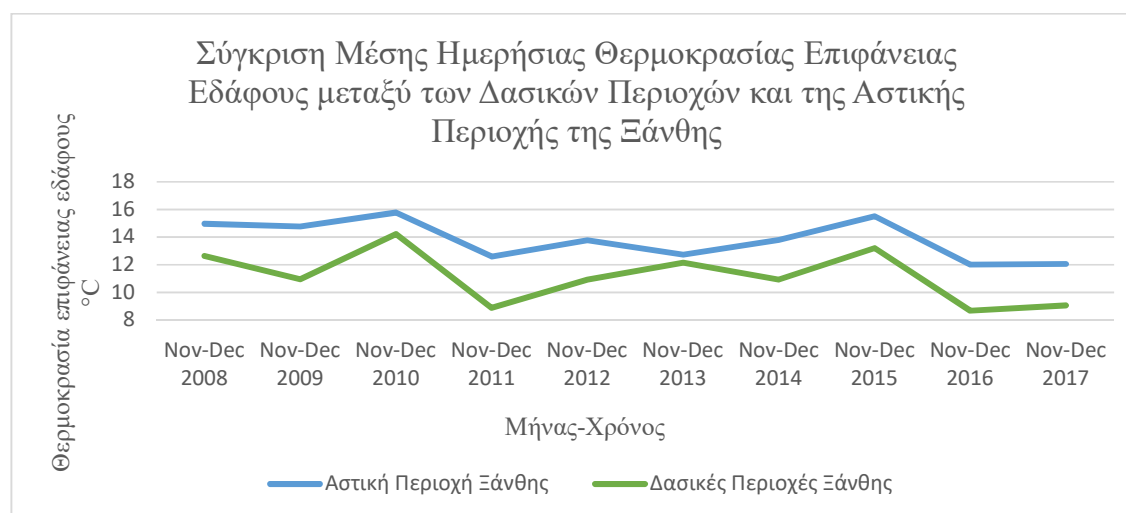
A

B

I

ημιαστική περιοχή εμφανίζεται ως η θερμότερη, ακολουθούμενη από την αστική περιοχή, ενώ η δασικές περιοχές καταγράφονται ως οι λιγότερο θερμές.

4.5.2 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης κατά τους Χειμερινούς Μήνες

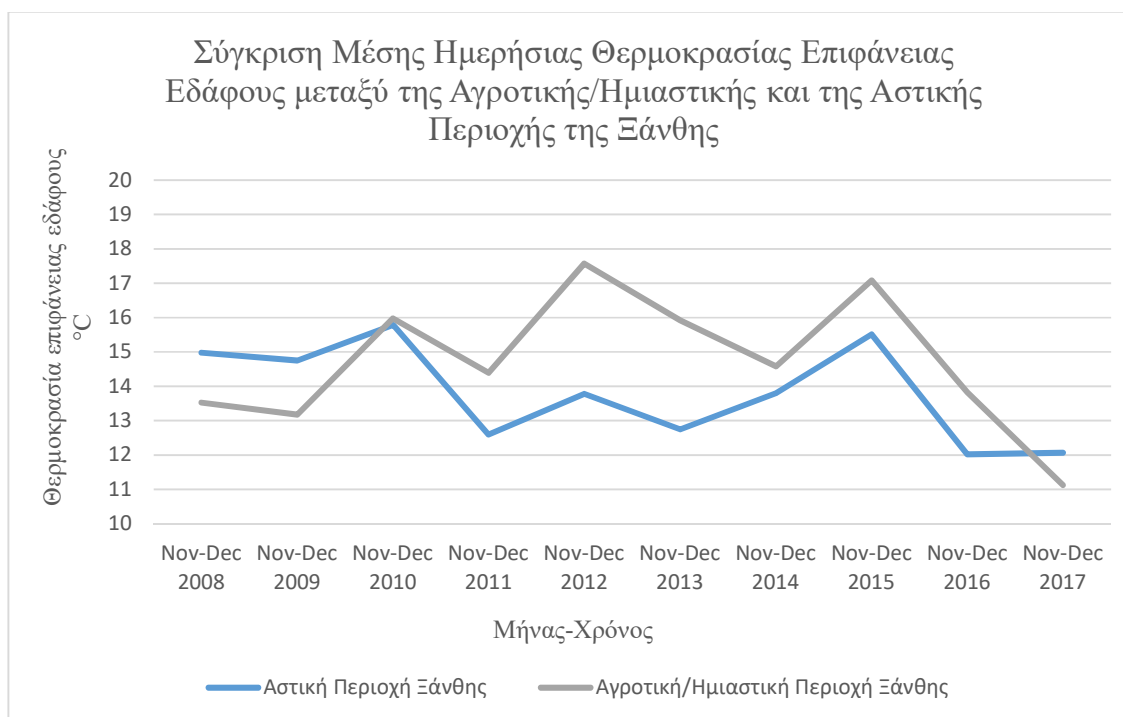


Γράφημα 24: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η αστική περιοχή εμφανίζει μείωση της τάξης των $(-0,2672^{\circ}\text{C}$ ανά έτος), ενώ οι δασικές περιοχές παρουσιάζουν ταχύτερη μείωση με ρυθμό $(-0,279^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Παρά τις μειώσεις, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σταθερή, με την αστική περιοχή να είναι θερμότερη με μέσο όρο $2,5^{\circ}\text{C}$.

Πίνακας 21: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για την μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,2672x + 15,272$	-0,2672	Μείωση θερμοκρασίας
Δασικές Περιοχές Ξάνθης	$y = -0,279x + 12,705$	-0,279	Μείωση θερμοκρασίας

4.5.3 Σύγκριση Μέσης Ημερήσιας Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής-Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης



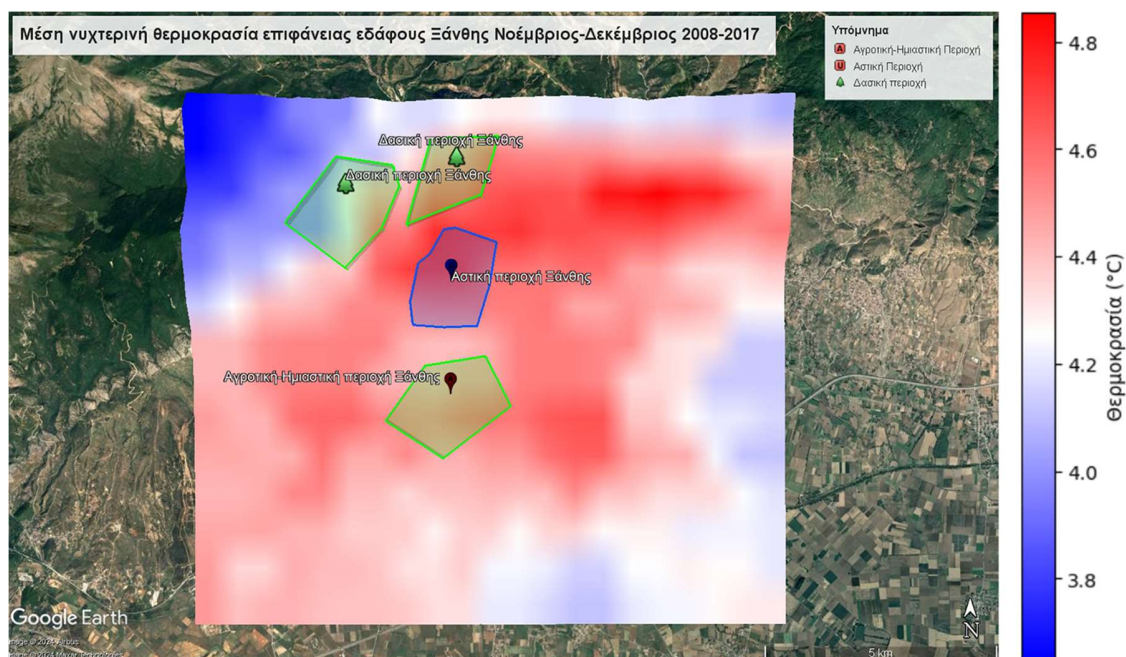
Γράφημα 25: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση ημερήσια θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική-ημιαστική και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Οι δύο περιοχές παρουσιάζουν μείωση της θερμοκρασίας. Η αστική περιοχή παρουσιάζει ταχύτερο ρυθμό μείωσης ($-0,2672^{\circ}\text{C}$ ανά έτος) σε σχέση με την αγροτική-ημιαστική περιοχή ($-0,0759^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Η αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης παραμένει θερμότερη με εξαίρεση τα έτη (2008,2009,2017).

Πίνακας 22: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους μεταξύ της αγροτικής-ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

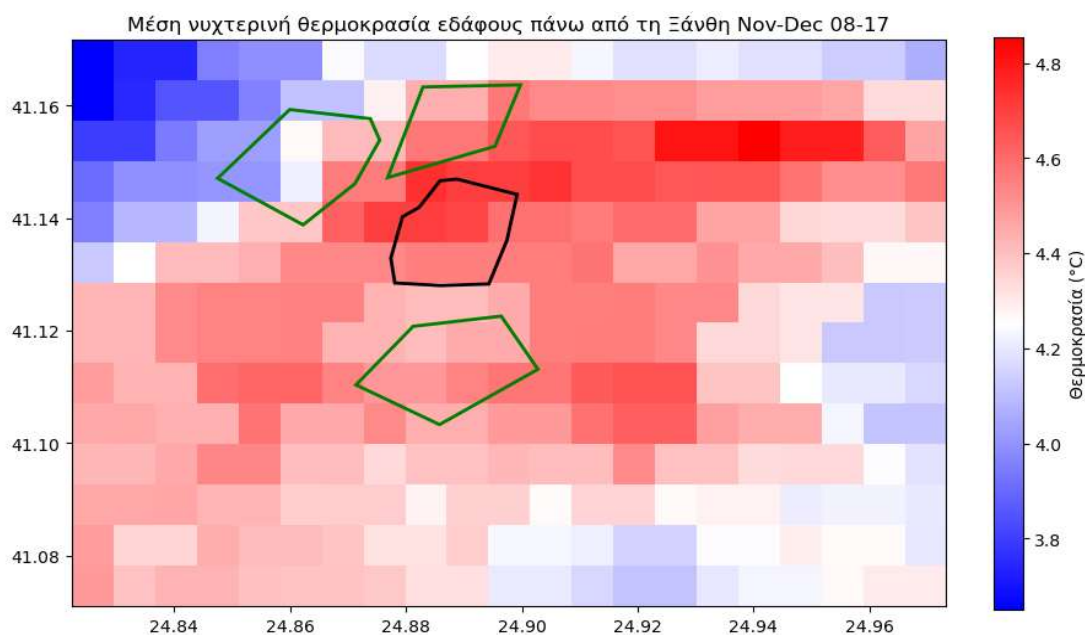
Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,2672x + 15,272$	-0,2672	Μείωση θερμοκρασίας

Αγροτική-ημιαστική Ξάνθης	$y = -0,0759x + 15,134$	-0,0759	Μείωση θερμοκρασίας
---------------------------	-------------------------	---------	------------------------

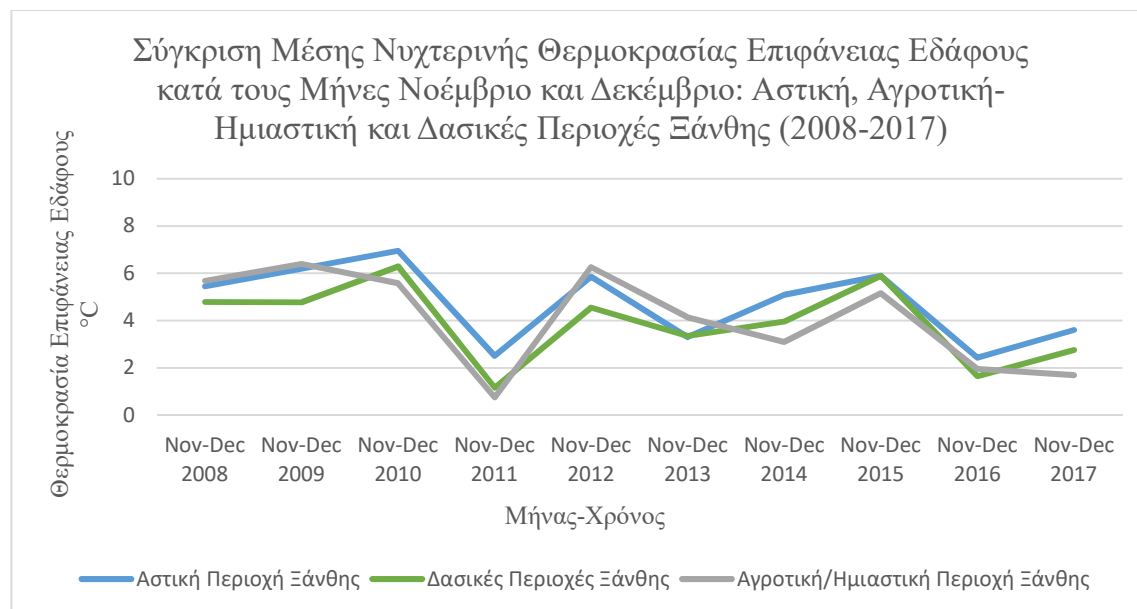
4.5.4 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017



Εικόνα 21: Χάρτης της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους Ξάνθης για τους μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το έτος 2008 μέχρι το 2017 (υπόβαθρο από Google Earth).



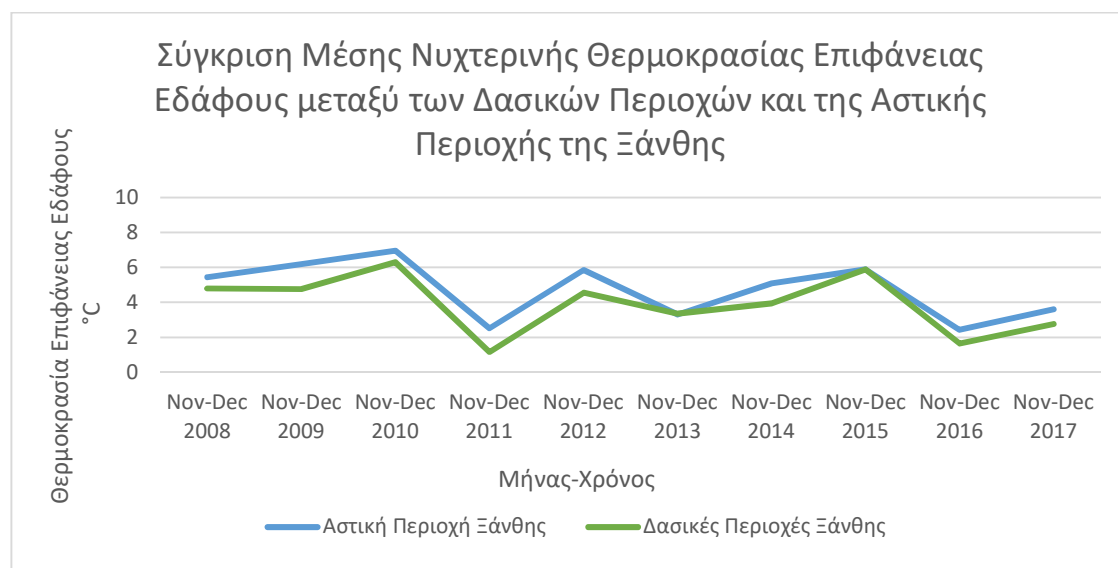
Εικόνα 22: Χάρτης της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους πάνω από τη Ξάνθη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο MODIS Aqua με χωρική ανάλυση 1 km, απεικονίζοντας τις χωρικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στην περιοχή



Γράφημα 26: Παρατηρούμε πως μεταβάλετε η μέση τιμή νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους για τις περιοχές της Ξάνθης που επιλέξαμε. Οι τιμές της μέσης νυχτερινής επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους που παρουσιάζονται προέρχονται από την αστική περιοχή, τις δύο δασικές περιοχές και την αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης

κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) για τα έτη 2008-2017. Η αστική περιοχή παραμένει η θερμότερη, αν και η διαφορά σε σχέση με τις αγροτικές και δασικές περιοχές είναι μικρή.

4.5.5 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ των Δασικών Περιοχών και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης



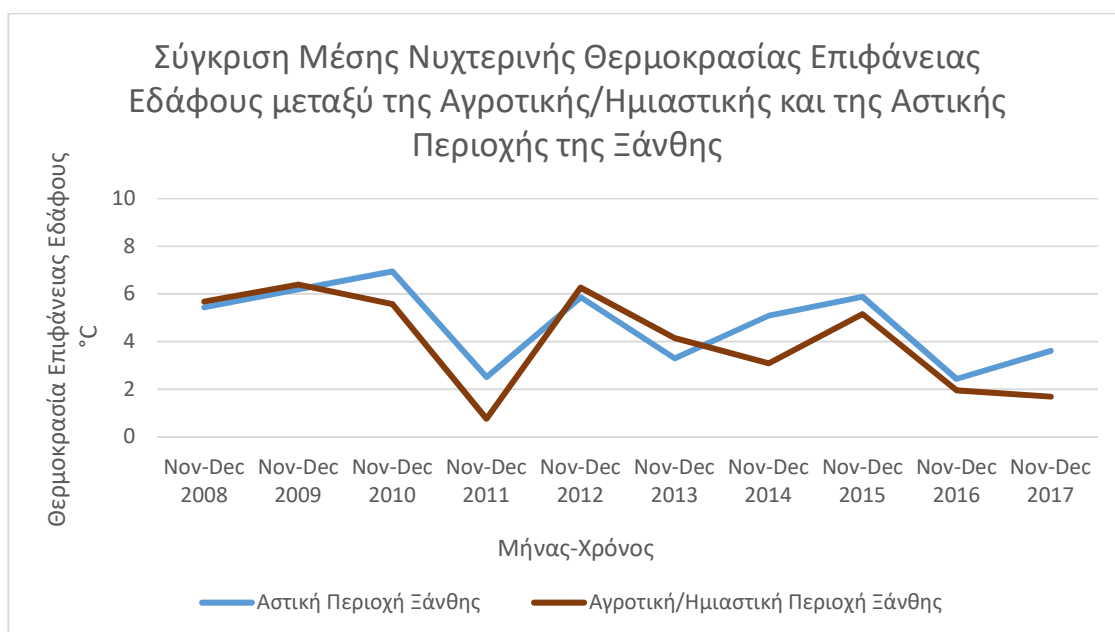
Γράφημα 27: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, τις δασικές περιοχές και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Η σύγκριση της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο για την περίοδο 2008-2017 μεταξύ των δασικών και αστικών περιοχών της Ξάνθης δείχνει σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας και στις δύο περιοχές. Η αστική περιοχή εμφανίζει μεγαλύτερη μείωση με ρυθμό (-0,2599°C ανά έτος), ενώ στις δασικές περιοχές η μείωση είναι πιο ήπια, με ρυθμό (-0,2118°C ανά έτος). Παρά τη μείωση, η διαφορά θερμοκρασίας παραμένει περίπου 1°C, με την αστική περιοχή να είναι θερμότερη.

Πίνακας 23: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των δασικών περιοχών και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη

Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,2599x + 6,157$	-0,2599	Μείωση θερμοκρασίας
Δασικές Περιοχές Ξάνθης	$y = -0,2118x + 5,0833$	-0,2118	Μείωση θερμοκρασίας

4.5.6 Σύγκριση Μέσης Νυχτερινής Θερμοκρασίας Επιφάνειας Εδάφους μεταξύ της Αγροτικής/Ημιαστικής και της Αστικής Περιοχής της Ξάνθης



Γράφημα 28: Το διάγραμμα παρουσιάζει τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για δύο τύπους περιοχών, την αγροτική-ημιαστική και την αστική περιοχή της Ξάνθης, κατά την περίοδο 2008-2017. Παρατηρούμε πτωτική τάση τόσο στην αστική όσο και στην ημιαστική/αγροτική περιοχή της Ξάνθης. Η θερμοκρασία στην ημιαστική περιοχή μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό ($-0,3888^{\circ}\text{C}$ ανά έτος), ενώ στην αστική περιοχή ο ρυθμός μείωσης είναι πιο ήπιος ($-0,2599^{\circ}\text{C}$ ανά έτος). Αυτή η διαφορά στη μείωση μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η μείωση της φυσικής βλάστησης στην ημιαστική περιοχή. Η αστική περιοχή εμφανίζει υψηλότερες θερμοκρασίες από την αγροτική-ημιαστική με εξαίρεση τα έτη (2010-2011, 2014-2017).

Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της μέσης νυχτερινής θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης

Περιοχή μελέτης	Εξίσωση γραμμής τάσης	Συντελεστής κλίσης	Ένδειξη
Αστικές Περιοχές Θεσσαλονίκης	$y = -0,2599x + 6,157$	-0,2599	Μείωση θερμοκρασίας
Αγροτικές Περιοχές Ξάνθης	$y = -0,3888x + 6,2093$	-0,3888	Μείωση θερμοκρασίας

5. Συζήτηση και Συμπεράσματα

5.1 Συζήτηση

Η μελέτη της αστικής θερμικής νησίδας με την χρήση του οργάνου MODIS στον δορυφόρο AQUA ανέδειξε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την θερμοκρασιακή μεταβολή της επιφάνειας του εδάφους. Τα δορυφορικά δεδομένα LST του MODIS ανέδειξαν ότι οι αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν υψηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας εδάφους σε αντίθεση με τις γειτονικές δασικές και αγροτικές περιοχές. Από το έτος 2008 έως το 2017 για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου οι αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν κατά μέσο όρο θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τις γειτονικές περιοχές μελέτης έως και κατά 6.7°C την ημέρα και 4.14°C την νύχτα. Πιο συγκεκριμένα για τους θερινούς μήνες, ο μέσος όρος της θερμοκρασιακής διαφοράς επιφάνειας εδάφους ανάμεσα στις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και τις δασικές περιοχές του Σείχ Σου ήταν 7.4°C την ημέρα και 3°C την νύχτα ενώ η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας παρουσίασε διαφορά 8.1°C την ημέρα και σχεδόν 5°C ($4,78$) την νύχτα.

Για τους χειμερινούς μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση των αστικών περιοχών να διατηρούν υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις δασικές και αγροτικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι αστικές περιοχές εμφανίζουν μέση θερμοκρασία εδάφους (LST) στα $16,60^{\circ}\text{C}$, που είναι κατά $4,08^{\circ}\text{C}$ υψηλότερη από τις δασικές περιοχές ($12,52^{\circ}\text{C}$). Οι αγροτικές περιοχές, από την άλλη, με μέση θερμοκρασία $13,44^{\circ}\text{C}$, παρουσιάζουν διαφορά $3,16^{\circ}\text{C}$ από τις αστικές, γεγονός που τις τοποθετεί μεταξύ αστικών και δασικών περιοχών, λόγω της μειωμένης βλάστησης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τη νύχτα, η θερμοκρασία πέφτει σε όλες τις περιοχές, αλλά η διαφορά μεταξύ αστικών και δασικών περιοχών είναι πιο περιορισμένη, με τις αστικές να φτάνουν τους $6,43^{\circ}\text{C}$ και τις δασικές τους $5,12^{\circ}\text{C}$, διαφορά μόλις $1,31^{\circ}\text{C}$. Αυτό δείχνει ότι τη νύχτα η θερμική ρύθμιση είναι πιο ομοιόμορφη. Οι αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν κατά μέσο όρο θερμοκρασία $2,71^{\circ}\text{C}$ τη νύχτα, δηλαδή χαμηλότερη ακόμα και από τις δασικές περιοχές.

Η Ξάνθη μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη από την Θεσσαλονίκη εμφάνισε λιγότερο έντονα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Τους θερινούς μήνες η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στην αστική ζώνη της Ξάνθης και τις γειτονικές δασικές και αγροτικές/ημιαστικές περιοχές ήταν κατά μέσο όρο 2.61°C την ημέρα και

2.36°C την νύχτα. Οι θερμοκρασίες επιφάνειας εδάφους μεταξύ της αγροτικής/ημιαστικής και της αστικής περιοχής της Ξάνθης δεν εμφάνισαν αξιοσημείωτες διαφορές. Η αστική περιοχή παρουσίασε μέσο ημερήσιο όρο στα 10 έτη μελέτης 38.49 °C ενώ η αγροτική-ημιαστική 38.78°C. Ιδιαίτερα έντονη διαφορά είχαν οι δασικές περιοχές της Ξάνθης με την αστική περιοχή και αγροτική ημιαστική περιοχή. Οι δασικές περιοχές ήταν πιο δροσερές με διαφορά 5 °C. Σχετικά με την νυχτερινή κατανομή της LST η αστική περιοχή εμφανίζει μέσο όρο 21.05 °C, η αγροτική-ημιαστική περιοχή 18.63°C και οι δασικές περιοχές 18.75°C. Η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι 2,3°C.

Για τους χειμερινούς μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ο μέσος όρος ημερήσιας θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους των 10 ετών για την αστική περιοχή είναι 13.08°C, για τις δασικές περιοχές 11.17°C και για την αγροτική-ημιαστική περιοχή 14.71°C. Η αγροτική-ημιαστική περιοχή και η αστική περιοχή της Ξάνθης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές στην μεταβολή της LST. Λιγότερο θερμές περιοχές κατά την διάρκεια της Χειμερινής περιόδου φαίνεται ότι είναι οι δασικές με διαφορά 3.5°C από την αγροτική-ημιαστική και σχεδόν 2°C από την αστική περιοχή. Ο μέσος όρος ημερήσιας έντασης LUHI είναι 1.23°C. Η ένταση αυτή είναι αρκετά έντονη ώστε να πούμε ότι υπάρχει αστική θερμική νησίδα τις ημέρες του χειμώνα. Αναλύοντας την νυχτερινή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους των περιοχών μελέτης, η θερμότερη κατά μέσο όρο περιοχή είναι η αστική με 4.72°C ακολουθεί η αγροτική-ημιαστική με 4.07°C και τέλος οι δασικές με 3.91°C. Ο μέσος όρος νυχτερινής έντασης LUHI είναι 0.74°C. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν έντονες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις τρεις περιοχές με την αστική να παραμένει η θερμότερη.

5.2 Συμπεράσματα

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανάμεσα στην Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη αντιλαμβανόμαστε ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας εντονότερα. Πιο συγκεκριμένα η LUHI ένταση ημέρας και νύχτας της Θεσσαλονίκης είχε διαφορά 3.19°C και 1.16°C περισσότερο από την LUHI της Ξάνθης το καλοκαίρι ενώ τον χειμώνα 0.14°C και 1.23°C αντίστοιχα.

Οι αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της Ξάνθης με μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά επιφάνειας εδάφους από τις γειτονικές πράσινες περιοχές μελέτης το οποίο μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς

παράγοντες. Η Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη από την Ξάνθη και περιέχει αστικές περιοχές που είναι έντονα δομημένες από υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτος και το τούβλο τα οποία απορροφάνε κατά την διάρκεια της ημέρας την θερμότητα και την εκλύουν με αργό ρυθμό το βράδυ. Η αστική γεωμετρία, η αντικατάσταση των πράσινων περιοχών από πολυκατοικίες και η χρήση υλικών υψηλής θερμοχωρητικότητας, όπως προαναφέραμε, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και μπορεί γι' αυτό ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως η Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει εντονότερα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Όσον αφορά τις πράσινες περιοχές της Θεσσαλονίκης, η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας διατηρεί σταθερά κατά μέσο όρο χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις δασικές περιοχές του Σέιχ Σου τις θερινές ημέρες και νύχτες. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται στο ότι η Χαλάστρα, με τους ορυζώνες και τις γεωργικές εκτάσεις λόγω της άρδευσης, έχει υψηλότερη υγρασία εδάφους, ειδικά το Καλοκαίρι που τα χωράφια συχνά κατακλύζονται με νερό. Παράλληλα η βλάστηση του Δάσους του Σέιχ Σου εξαρτάται από βροχοπτώσεις οι οποίες σπανίζουν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού με αποτέλεσμα να έχουμε ξηρασία και αυξημένη LST.

Κατά την διάρκεια του χειμώνα όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, οι βροχοπτώσεις πιο συχνές και οι ανάγκες για άρδευση λόγω των χειμερινών καλλιεργειών μειώνονται υπάρχει μια αλλαγή στην κατανομή της LST των πράσινων περιοχών. Την ημέρα η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας παρουσιάζει κατά μέσο όρο υψηλότερες θερμοκρασίες από την δασική ενώ το βράδυ συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το νερό που συγκρατείται στα χωράφια κατά τη διάρκεια της ημέρας απορροφά θερμότητα και τη διατηρεί ενώ την νύχτα η θερμότητα αυτή ελευθερώνεται οδηγώντας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Το βράδυ η αγροτική περιοχή της Χαλάστρας η οποία αποτελείται από μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις χαμηλής βλάστησης χάνει την θερμότητα με γρηγορότερο ρυθμό από την δασική. Οι δασικές περιοχές διατηρούν την επιφανειακή θερμοκρασία λόγω της φυσικής μόνωσης της βλάστησης. Η βλάστηση μειώνει την ακτινοβολία θερμότητας πίσω στην ατμόσφαιρα και κρατάει το έδαφος πιο ζεστό τη νύχτα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υψηλότερες LST τιμές τη νύχτα σε σύγκριση με τα αγροτικά εδάφη της Χαλάστρας.

Παρατηρώντας τις μεταβολές της LST ανάμεσα στις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης, οι χαμηλές θερμοκρασίες της Ξάνθης εκτός από την διαφορά μεγέθους ανάμεσα στις δύο πόλεις μπορεί να οφείλονται στο κλίμα και την τοπογραφία. Η αστική περιοχή της Ξάνθης βρίσκεται στις παρυφές του Αχλαδόβουνου που επιδρά σημαντικά στη ροή των ανέμων και παράλληλα διαρρέεται από τον Κόσυνθο μειώνοντας την LST στην άμεση γύρω περιοχή και δημιουργώντας ένα πιο δροσερό μικροκλίμα. Η αγροτική-ημιαστική περιοχή της Ξάνθης παρουσιάζει υψηλότερες θερμοκρασίες από την αγροτική περιοχή της Χαλάστρας το καλοκαίρι και τον χειμώνα, το οποίο μάλλον οφείλεται στην διαφορά ανάμεσα στα είδη καλλιεργειών και τις ανάγκες για άρδευση. Αντιθέτως οι δασικές περιοχές του Σέιχ Σου παρουσιάζουν κατά μέσο όρο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δασικές περιοχές του Ξάνθης τόσο για τους θερινούς όσο για τους χειμερινούς μήνες. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται πάλι στα διαφορετικά είδη βλάστησης και στην τοπογραφία.

Συνοψίζοντας από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης παρουσιάζουν υψηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας εδάφους από τις γύρω αγροτικές και δασικές περιοχές με την Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει εντονότερα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας τους θερινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Sean McCartney, Amita Mehta, Kathryn Conlon, Evan Mallen, Kathryn Conlon, Evan Mallen, Cascade Tuholske: ARSET - August 2, 2022 - August 11, 2022: Satellite Remote Sensing for Measuring Urban Heat Islands and Constructing Heat Vulnerability Indices

Sean McCartney, Amita Mehta, Vivek Shandas, George Xian, Kevin Gallo, NASA DEVELOP Team ARSET - November 10, 2020 - November 24, 2020: Satellite Remote Sensing for Urban Heat Islands

Google. (n.d.). Google Earth Engine. Google Earth. Retrieved October 31, 2024

Wan, Z., Hook, S., Hulley, G. (2021). MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid V061 [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center. Accessed 2024-10-31

NASA. (n.d.). Urban heat islands. My NASA Data. Retrieved October 31, 2024

NASA JPL (2013). NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center. Accessed 2024-10-31

Peel, M. C., Finlayson, B. L., and McMahon, T. A.: Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 11, 1633–1644, <https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007>, 2007.

Copernicus Climate Change Service. (n.d.). Demonstrating heat stress in European cities. *Climate.copernicus.eu*. Retrieved November 14, 2024

Hellenic Statistical Authority. (n.d.). 2021 Population census results. Retrieved November 10, 2024

Jain, R., Brar, T. S., & Kamal, M. A. (2022). Environmental impact and mitigation benefits of urban heat island effect: A systematic review. *Archit Eng Sci*, 3, 230-237.

Voogt, J. (n.d.). How to measure an urban heat island. U.S. Environmental Protection Agency. Department of Geography, University of Western Ontario.

GIS Geography. (n.d.). What is the atmospheric window? Retrieved November 16, 2024

World Meteorological Organization. (n.d.). Urban heat island. Retrieved November 16, 2024